

Phần 2. GIẢI TÍCH

Gv: Phan Ngô Tuấn Anh
Khoa Toán – Thống Kê, UEH

Chương 5. Đạo hàm và vi phân

I. Đạo hàm (derivative)

1.1 Định nghĩa

Đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại x_0 , ký hiệu là $f'(x_0)$, được định nghĩa là giới hạn:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Nếu giới hạn trên tồn tại hữu hạn thì ta nói hàm số $f(x)$ có đạo hàm (khả vi – differentiable) tại x_0 .

Ví dụ: Cho $f(x) = x^2$, chứng minh rằng $f'(x) = 2x \quad \forall x$

Lấy $x_0 \in \mathbb{R}$, theo định nghĩa:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) \\ &= 2x_0 \end{aligned}$$

Vì x_0 tùy ý nên ta kết luận $f'(x) = 2x \quad \forall x$

Ví dụ: Cho $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+3x^2)}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Hàm số $f(x)$ có khả vi tại 0 hay không? Nếu có, tính $f'(0)$.

Để hàm số $f(x)$ khả vi tại 0 thì giới hạn sau phải tồn tại hữu hạn:

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\
 &= \lim_{\substack{x \neq 0 \\ x \rightarrow 0}} \frac{\frac{\ln(1+3x^2)}{x} - 0}{x - 0} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{x^2} \quad \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+3x^2)}{3x^2} \cdot 3 \right] \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

(chú ý rằng $\frac{\ln(1+3x^2)}{3x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ vì $\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

Vậy, hàm số $f(x)$ khả vi tại 0 và $f'(0) = 3$

Ví dụ: Cho $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

a) Hàm số $f(x)$ có liên tục tại 0 hay không?

Để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

Trong đó,

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{\substack{x \neq 0 \\ x \rightarrow 0}} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \\ f(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

(chú ý rằng, $x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ vì $x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ là tích của một đại lượng tiến về 0 và một đại lượng bị chặn).

Vậy hàm số $f(x)$ liên tục tại 0.

b) Hàm số $f(x)$ có khả vi tại 0 hay không?

Để hàm số $f(x)$ khả vi tại 0 thì giới hạn sau phải tồn tại hữu hạn:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ không tồn tại vì khi $x \rightarrow 0$, $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ không hội tụ về bất cứ giá trị nào cả.

Vậy, hàm số $f(x)$ không khả vi tại 0 (dù rằng liên tục tại 0).

Nhận xét: Ví dụ trên cho ta thấy, hàm số liên tục nhưng chưa chắc có đạo hàm (khả vi).

Ghi chú:

- Ngoài ký hiệu $f'(x)$, ta còn dùng ký hiệu $\frac{df(x)}{dx}$ để chỉ đạo hàm của hàm số $f(x)$:

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

Chẳng hạn, thay vì viết $(x^2)' = 2x$, ta có thể viết là $\frac{d(x^2)}{dx} = 2x$

- Đặt

$$\Delta x = x - x_0 \text{ (độ biến thiên của } x \text{)}$$

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \text{ (độ biến thiên của hàm } f(x) \text{)}$$

thì

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \end{aligned}$$

Tỉ số $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ là độ biến thiên (tăng, giảm) trung bình của hàm số $f(x)$ khi biến số x tăng thêm 1 đơn vị.

Trong kinh tế, nó chính là biên tế của đại lượng $f(x)$. Chẳng hạn, nếu x là sản lượng và $f(x)$ là chi phí sản xuất thì tỉ số $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ chính là mức tăng chi phí trung bình khi tăng sản lượng thêm 1 đơn vị, mà được gọi là chi phí biên (Marginal Cost).

Đẳng thức $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$ nói lên rằng, khi độ biến thiên của x khá nhỏ, nghĩa là $\Delta x \approx 0$, thì độ biến thiên trung bình $\frac{\Delta f}{\Delta x}$ có giá trị rất gần $f'(x_0)$:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} \approx f'(x_0)$$

Kế tiếp, ta định nghĩa các đạo hàm một phía (one-sided derivatives) của hàm số.

Đạo hàm bên phải (right-hand derivative) của hàm số $f(x)$ tại x_0 là giới hạn bên phải:

$$f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

và đạo hàm bên trái (left-hand derivative) của hàm số $f(x)$ tại x_0 là giới hạn bên trái:

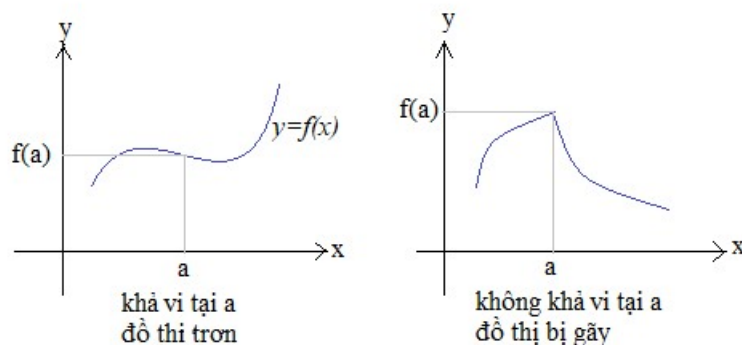
$$f'(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Áp dụng kết quả trong phần giới hạn hàm số, ta có:

Mệnh đề. Để hàm số $f(x)$ có đạo hàm (khả vi) tại x_0 thì điều kiện cần và đủ là $f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$. Khi đó:

$$f'(x_0) = f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$$

Ghi chú: Đẳng thức $f'(x_0) = f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$ nói lên rằng, khi hàm số $f(x)$ khả vi tại x_0 thì đồ thị của hàm số tại điểm (x_0, y_0) là trơn (smooth), không bị gãy:



Ví dụ: Hàm số sau đây có đạo hàm (khả vi) tại 0 không?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^2)}{x} & \text{khi } x > 0 \\ \sin x & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$$

Để hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại 0 thì $f'(0^+) = f'(0^-)$

$$\begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0^+}} \frac{\ln(1+x^2) - \sin 0}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(chú ý rằng $\sin 0 = 0$ và $\frac{\ln(1+x^2)}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1$ vì $\frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0^-}} \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \\ &= 1 \end{aligned}$$

(chú ý rằng $\sin 0 = 0$ và $\frac{\sin t}{t} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$)

Ta thấy $f'(0^+) = f'(0^-) = 1$, do đó hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại 0 và $f'(0) = f'(0^+) = f'(0^-) = 1$.

Ví dụ: Hàm số $f(x) = |x|$ có đạo hàm (khả vi) tại 0 không?

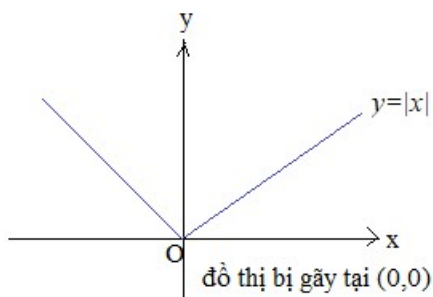
Ta có:

$$\begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{\substack{x > 0 \\ x \rightarrow 0^+}} \frac{x - 0}{x - 0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{\substack{x < 0 \\ x \rightarrow 0^-}} \frac{(-x) - 0}{x - 0} \\ &= -1 \end{aligned}$$

Ta thấy $f'(0^+) \neq f'(0^-)$ nên không có đạo hàm (không khả vi) tại 0, nghĩa là $f'(0)$ không tồn tại.

Nhận xét: Hàm số $f(x) = |x|$ liên tục tại 0 (đồ thị là đường nét liền), nhưng không có đạo hàm tại 0. Khi đi băng ngang qua điểm 0, đồ thị bị gãy.



Ví dụ: Hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{khi } x \neq 0 \\ 0 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

không có cả đạo hàm bên phải và đạo hàm bên trái tại 0. Thật vậy,

$$\begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 0}{x - 0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right): \text{giới hạn này không tồn tại.} \end{aligned}$$

Tương tự, ta thấy đạo hàm bên trái tại 0 cũng không tồn tại.

Giữa tính khả vi và tính liên tục của hàm số có mối liên hệ như sau:

Mệnh đề. Nếu hàm số $f(x)$ khả vi tại x_0 thì liên tục tại x_0 .

Chú ý rằng, chiều đảo của mệnh đề trên là sai. Chẳng hạn, hàm số $f(x) = |x|$ liên tục tại 0 nhưng không có đạo hàm tại 0.

Hệ quả. Nếu hàm số $f(x)$ không liên tục tại x_0 thì không khả vi tại x_0 .

Tính khả vi bảo đảm đồ thị hàm số là một đường cong liên tục và trơn. Do đó, hàm số khả vi còn được gọi là hàm trơn (smooth function).

Ta nói hàm số $f(x)$ khả vi trên khoảng (a, b) nếu hàm số có đạo hàm tại mọi điểm thuộc khoảng (a, b) .

Ta nói hàm số $f(x)$ khả vi trên đoạn $[a, b]$ nếu hàm số khả vi trên khoảng (a, b) và có đạo hàm bên phải a (tồn tại $f'(a^+)$), có đạo hàm bên trái b (tồn tại $f'(b^-)$).

1.2 Ý nghĩa kinh tế của đạo hàm

a) Biên tế (Marginal functions)

Giả sử x và y là các đại lượng kinh tế có mối quan hệ hàm số $y = y(x)$.

Tại $x = x_0$ thì $y = y_0$, trong đó $y_0 = y(x_0)$.

Khi đại lượng x tăng Δx đơn vị (từ x_0 tăng lên thành $x_0 + \Delta x$) thì đại lượng y biến thiên Δy đơn vị (từ y_0 tăng lên thành $y_0 + \Delta y$), trong đó:

$$\Delta y = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)$$

Độ biến thiên trung bình của đại lượng y khi đại lượng x tăng thêm 1 đơn vị là $\frac{\Delta y}{\Delta x}$, được gọi là biên tế (giá trị cận biên) của y theo x tại x_0 và tại được ký hiệu là:

$$My(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Giá trị của biên tế cho ta biết, khi đại lượng x tăng thêm 1 đơn vị thì đại lượng y tăng thêm (hoặc giảm đi) xấp xỉ bao nhiêu đơn vị.

Ví dụ: Cho bảng giá trị của các đại lượng x và y như sau

x	10	12	15	17	22
y	52	56	62	69	75

Tính biên tế của y theo x tại $x = 10$.

Tại $x = 10$ thì $y = 52$. Khi $x = 12$ thì $y = 56$.

Độ biến thiên của x là $\Delta x = 12 - 10 = 2$, độ biến thiên của y là $\Delta y = 56 - 52 = 4$.

Biên tế của y theo x tại $x = 10$ là:

$$My(10) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4}{2} = 2$$

Tại $x = 10$, khi x tăng thêm 1 đơn vị thì y sẽ tăng thêm xấp xỉ 2 đơn vị.

Trở lại biểu thức của biên tế của y theo x tại x_0 :

$$My(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Khi độ biến thiên của x khá nhỏ, nghĩa là $\Delta x \approx 0$ thì

$$My(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx y'(x_0)$$

nghĩa là biên tế xấp xỉ với đạo hàm. Khi $\Delta x \rightarrow 0$ thì

$$My(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow y'(x_0)$$

Do đó, ta cũng gọi $y'(x_0)$ là biên tế (giá trị cận biên) của y theo x tại x_0 và cũng dùng lại ký hiệu:

$$My(x_0) = y'(x_0)$$

Ghi chú: Nếu độ biến thiên của x khá nhỏ thì

$$\Delta y \approx My(x_0)\Delta x$$

Do đó, nếu biết được giá trị biên tế của y theo x , ta có thể ước lượng được độ biến thiên của y khi biết độ biến thiên của x .

Ví dụ: Giả sử $y = y(x)$ và tại $x = x_0$ thì $My(x_0) = 300 > 0$. Khi đó, tại giá trị $x = x_0$

- Nếu x tăng 1 đơn vị thì y tăng xấp xỉ 300 đơn vị (x và y có quan hệ đồng biến).
- Nếu x giảm 1 đơn vị thì y giảm xấp xỉ 300 đơn vị (x và y có quan hệ đồng biến).

Ví dụ: Giả sử $y = y(x)$ và tại $x = x_0$ thì $My(x_0) = -300 < 0$. Khi đó, tại giá trị $x = x_0$

- Nếu x tăng 1 đơn vị thì y giảm xấp xỉ 300 đơn vị (x và y có quan hệ nghịch biến).
- Nếu x giảm 1 đơn vị thì y tăng xấp xỉ 300 đơn vị (x và y có quan hệ nghịch biến).

Ví dụ: Cho $y = ax + b$ thì $My = y'(x) = a$

Do đó, hệ số góc a trong hàm tuyến tính $y = ax + b$ cho ta biết khi x tăng thêm 1 đơn vị thì y biến thiên bao nhiêu đơn vị. Chẳng hạn, với $y = -10x + 1300$ thì $My = y'(x) = -0.5 < 0$. Khi đó,

- Nếu x tăng 1 đơn vị thì y giảm xấp xỉ 10 đơn vị (x và y có quan hệ nghịch biến).
- Nếu x giảm 1 đơn vị thì y tăng xấp xỉ 10 đơn vị (x và y có quan hệ nghịch biến).

Ví dụ: Một nhà sản xuất độc quyền của nhôm hiện tại đang bán được 500 cửa nhôm với mức giá 80\$/cửa nhôm (trong một tuần). Nếu giá giảm xuống còn 75\$/cửa nhôm thì số cửa nhôm bán được tăng thêm 50 cửa (trong một tuần).

a) Hãy thiết lập hàm cầu của loại cửa nhôm này với giả thiết mối quan hệ giữa mức giá và lượng cầu là tuyến tính.

Gọi q_D là lượng cầu (demand quantity) về loại cửa nhôm (trong một tuần) và p (price) là mức giá.

Do giả thiết q_D và p có quan hệ tuyến tính nên ta có: $q_D = ap + b$.

Do giả thiết độc quyền nên lượng cửa nhôm bán được tại mức giá $p = 80$ chính là lượng cầu, nghĩa là tại $p = 80$ thì $q_D = 500$:

$$500 = 80a + b \quad (1)$$

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Khi giá giảm 5\$ (từ 80\$ giảm xuống còn 75\$) thì số cửa nhôm bán được tăng thêm là 50. Vậy, khi giá giảm 1\$ thì số cửa nhôm bán được *tăng* bình quân là $\frac{50}{5} = 10$ (chú ý là q_D và p có quan hệ *nghịch biến*).

Suy ra biên tế của q_D theo p tại mức giá $p = 80$ là $Mq_D = -10$. Mà $Mq_D = (q_D)' = a$ nên

$$a = -10 \quad (2)$$

Từ (1), (2) ta có hệ

$$\begin{cases} 80a + b = 500 & (1) \\ a = -10 & (2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -10 \\ b = 1300 \end{cases}$$

Vậy hàm cầu của loại cửa nhôm này là: $q_D = -10p + 1300$

b) Dùng kết quả trên, dự báo lượng cửa nhôm bán được tại mức giá 78\$.

Do giả thiết độc quyền, lượng cửa nhôm bán được tại mức giá 78\$ chính là lượng cầu tại mức giá này. Thay $p = 78$ vào hàm cầu $q_D = -10p + 1300$, ta được lượng hàng bán được là:

$$q_D = -10 \times 78 + 1300 = 520$$

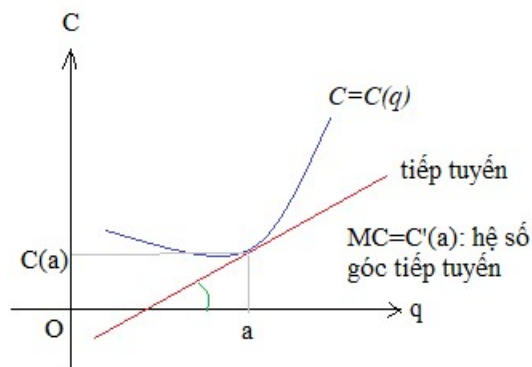
Ví dụ: Chi phí biên (Marginal Cost)

Gọi q (quantity) là sản lượng và C (Cost) là tổng chi phí sản xuất thì $C = C(q)$ (hàm chi phí – cost function).

Biên tế của chi phí C theo q được gọi là chi phí biên:

$$MC = C'(q) = \frac{dC}{dq}$$

Giá trị của chi phí biên cho ta biết, khi tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì chi phí sản xuất sẽ tăng thêm xấp xỉ bao nhiêu đơn vị tiền.



Về mặt hình học, chi phí biên là hệ số góc (độ dốc – slope) của tiếp tuyến với đường cong chi phí. Chi phí biên càng lớn thì tiếp tuyến càng dốc đứng.

Áp dụng: Một xí nghiệp có sản lượng trung bình mỗi ngày là $q = 25$ và hàm chi phí sản xuất của xí nghiệp là $C = q^2 + 20q + 10$. Hãy tính chi phí biên tại mức sản lượng này và nêu ý nghĩa.

Ta có:

$$MC = C'(q) = 2q + 20$$

Tại $q = 25$ thì

$$MC = 2 \times 25 + 20 = 70 \text{ (đơn vị tiền)}$$

Vậy, tại mức sản lượng thường ngày của xí nghiệp là $q = 25$, nếu xí nghiệp tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì chi phí sản xuất tăng thêm *xấp xỉ* 70 đơn vị tiền.

Chú ý: Tại mức sản lượng $q = 25$, nếu tăng sản lượng thêm 1 (đơn vị hàng) thì chi phí tăng thêm một lượng *chính xác* là

$$\Delta C = C(26) - C(25) = (26^2 + 20 \cdot 26 + 10) - (25^2 + 20 \cdot 25 + 10) = 71 \text{ (đơn vị tiền)}$$

Ví dụ: Doanh thu biên (Marginal Revenue)

Giả sử giá (price) của sản phẩm phụ thuộc vào sản lượng: $p = p(q)$

Biểu thức $R = pq = \underbrace{p(q)q}_{\text{hàm theo } q}$ được gọi là hàm doanh thu (revenue function).

Biên tế của R theo q được gọi là doanh thu biên:

$$MR = R'(q) = \frac{dR}{dq}$$

Giá trị của doanh thu biên cho ta biết, khi tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì doanh thu sẽ tăng thêm (hoặc giảm đi) *xấp xỉ* bao nhiêu đơn vị tiền.

Áp dụng: Biết giá của sản phẩm là $p = p(q) = 400 - 0.5q$ và mức sản lượng thường ngày của xí nghiệp là $q = 120$. Hãy tính doanh thu biên tại mức sản lượng này và nêu ý nghĩa.

Ta có hàm doanh thu:

$$R = pq = (400 - 0.5q)q = 400q - 0.5q^2$$

Doanh thu biên:

$$MR = R'(q) = (400q - 0.5q^2)' = 400 - q$$

Tại $q = 120$ thì

$$MR = 400 - 120 = 280 \text{ (đơn vị tiền)}$$

Vậy, tại mức sản lượng $q = 120$, nếu xí nghiệp tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì doanh thu tăng thêm *xấp xỉ* 280 đơn vị tiền.

Chú ý: Khi sản lượng tăng quá nhiều so với nhu cầu tiêu thụ thì giá bán của sản phẩm sẽ giảm mạnh và hậu quả là doanh thu có thể giảm.

Ví dụ: Lợi nhuận biên (Marginal Profit)

Gọi $C = C(q)$ là hàm chi phí và $R = R(q)$ là hàm doanh thu thì hàm $\pi = \underbrace{R - C}_{\text{hàm theo } q}$ được gọi là hàm lợi nhuận (profit function).

Biên tế của π theo q được gọi là lợi nhuận biên:

$$\begin{aligned} \text{MP} &= \pi'(q) = \frac{d\pi}{dq} \\ &= R'(q) - C'(q) \\ &= \text{MR} - \text{MC} \end{aligned}$$

(lợi nhuận biên = doanh thu biên – chi phí biên)

Giá trị của lợi nhuận biên cho ta biết, khi tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì lợi nhuận sẽ tăng hoặc giảm xấp xỉ bao nhiêu đơn vị tiền.

Áp dụng: Giá bán của sản phẩm là $p = 460 - 0.5q$, trong đó q là sản lượng. Chi phí sản xuất được cho bởi hàm $C = q^2 + 10q + 40$. Mức sản lượng thường ngày là $q = 50$. Hãy tính lợi nhuận biên tại mức sản lượng này và nêu ý nghĩa.

Doanh thu:

$$R = pq = (460 - 0.5q)q = 460q - 0.5q^2$$

Lợi nhuận:

$$\pi = R - C = (460q - 0.5q^2) - (q^2 + 10q + 40) = -1.5q^2 + 450q - 40$$

Lợi nhuận biên:

$$\text{MP} = \pi'(q) = -3q + 450$$

Tại mức sản lượng $q = 50$ thì

$$\text{MP} = -3 \times 50 + 450 = 300 \text{ (đơn vị tiền)}$$

Điều này có nghĩa là tại mức sản lượng $q = 50$, nếu tăng sản lượng thêm 1 đơn vị thì lợi nhuận tăng thêm xấp xỉ 300 đơn vị tiền.

Nhận xét: Nếu lợi nhuận biên có giá trị dương thì khi tăng sản lượng, lợi nhuận tăng thêm, suy ra lợi nhuận chưa đạt cực đại. Tương tự, khi lợi nhuận biên có giá trị âm, nếu giảm sản lượng thì lợi nhuận tăng thêm, do đó lợi nhuận chưa đạt cực đại. Nói cách khác, nếu lợi nhuận biên có giá trị khác 0 thì lợi nhuận chưa đạt cực đại. Từ đó, ta có:

“Nếu lợi nhuận đạt cực đại thì lợi nhuận biên bằng 0, nghĩa là doanh thu biên bằng chi phí biên.”

Doanh thu biên bằng chi phí biên chính là phương trình cực đại hàm lợi nhuận.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Hàm cầu của loại sản phẩm này là:

$$q_D = 1500 - 0.5p$$

và hàm chi phí $C = C(q)$. Biết xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất khi $q = q_0 = 400$. Tính chi phí biên tại mức sản lượng q_0 .

Gọi q là sản lượng của xí nghiệp. Do giả thiết độc quyền nên $q = q_D$, nghĩa là:

$$q = 1500 - 0.5p \leftrightarrow p = 3000 - 2q$$

Doanh thu của xí nghiệp:

$$R = pq = (3000 - 2q)q = 3000q - 2q^2$$

Doanh thu biên:

$$MR = R'(q) = 3000 - 4q$$

Tại $q_0 = 400$:

$$MR = 3000 - 4 \times 400 = 1400$$

Vì lợi nhuận đạt cực đại tại q_0 nên

$$MR = MC \rightarrow MC = 1400$$

Ví dụ: **Năng suất biên theo lao động (Marginal Productivity of Labor)**

Gọi l (labor) là lượng lao động và q là sản lượng thì $q = q(l)$.

Ta gọi hàm $q = q(l)$ là hàm sản xuất (production function). Biên tế của hàm sản xuất theo lượng lao động được gọi là năng suất biên theo lao động, ký hiệu là MPL :

$$MPL = q'(l) = \frac{dq}{dl}$$

Giá trị của năng suất biên theo lao động cho ta biết, khi lượng lao động tăng thêm 1 đơn vị thì sản lượng sẽ tăng thêm xấp bao nhiêu đơn vị.

Áp dụng: Sản lượng của xí nghiệp được cho bởi hàm năng suất $q = q(l) = 120l + \sqrt{l}$ và lượng lao động hiện tại của xí nghiệp là $l = 625$. Hãy tính năng suất biên theo lao động hiện tại và nêu ý nghĩa.

Ta có:

$$MPL = q'(l) = (120l + \sqrt{l})' = 120 + \frac{1}{2\sqrt{l}}$$

Tại $l = 625$:

$$MPL = 120 + \frac{1}{2\sqrt{625}} = 120 + \frac{1}{2.25} = 120.02$$

Vậy, với lượng lao động hiện tại $l = 625$, nếu tăng lượng lao động thêm 1 đơn vị thì sản lượng sẽ tăng thêm xấp xỉ 120.02 đơn vị sản phẩm.

Ví dụ: Hữu dụng biên (Marginal Utility)

Khi mua một mặt hàng với số lượng là x , người mua sẽ nhận được lợi ích nào đó nhưng thường là không đo được. Để nghiên cứu các quy luật liên quan đến lợi ích chi tiêu, người ta đưa ra hàm hữu dụng $U = U(x)$ (Utility function).

Biên tế của hàm hữu dụng này được gọi là hữu dụng biên (Marginal Utility), ký hiệu là MU:

$$MU = U'(x) = \frac{dU}{dx}$$

Giá trị của MU là phần lợi ích tăng thêm khi chi tiêu thêm cho 1 đơn vị hàng.

Áp dụng: Giả sử hàm hữu dụng của một loại sản phẩm là $U = U(x) = 2 \ln x$, tính hữu dụng biên tại $x = 10$ và nêu ý nghĩa.

Ta có:

$$MU = U'(x) = \frac{2}{x}$$

Tại $x = 10$ thì

$$MU = U'(10) = \frac{2}{10} = 0.2$$

Vậy, với lượng hàng được mua hiện tại là $x = 10$, nếu mua thêm 1 đơn vị hàng nữa thì lợi ích tăng thêm xấp xỉ 0.2 đơn vị.

Ví dụ: Khuynh hướng chi tiêu biên MPC (Marginal Propensity to Consume) và **khuynh hướng tiết kiệm biên MPS** (Marginal Propensity to Save)

Ta gọi

- I (Income) là tổng thu nhập.
- C (Consume) là lượng chi tiêu.
- S (Saving) là lượng tiết kiệm.

của một quốc gia (tính bằng đơn vị tiền).

Rõ ràng, lượng tiêu dùng C và lượng tiết kiệm S phụ thuộc vào thu nhập I :

$$C = C(I) \text{ (hàm chi tiêu – consumption function)}$$

$$S = S(I) \text{ (hàm tiết kiệm – saving function)}$$

Biên tế của C và S theo I được gọi là khuynh hướng chi tiêu biên và khuynh hướng tiết kiệm biên, ký hiệu là MPC và MPS:

$$\begin{aligned} \text{MPC} &= C'(I) = \frac{dC}{dI} \\ \text{MPS} &= S'(I) = \frac{dS}{dI} \end{aligned}$$

Giá trị của MPC và MPS cho ta biết, khi mức thu nhập tăng thêm 1 đơn vị tiền thì lượng chi tiêu và lượng tiết kiệm sẽ tăng thêm xấp xỉ bao nhiêu đơn vị tiền.

Vì

$$I = C(I) + S(I) \quad \forall I$$

nên lấy đạo hàm 2 vế theo biến số I thì ta được

$$1 = C'(I) + S'(I) = \text{MPC} + \text{MPS}$$

Vậy, ta có đẳng thức:

$$\boxed{\text{MPC} + \text{MPS} = 1}$$

Đẳng thức này nói rằng, khi thu nhập tăng thêm 1 đơn vị tiền thì tổng của lượng tiêu dùng tăng thêm và lượng tiết kiệm tăng thêm bằng 1.

Áp dụng: Biết $S = S(I) = \frac{2I-1}{I+3}$, hãy tính MPC và MPS tại $I = 2$ và nêu ý nghĩa.

Ta có:

$$\text{MPS} = S'(I) = \left(\frac{2I-1}{I+3} \right)' = \frac{2(I+3) - (2I-1)}{(I+3)^2} = \frac{7}{(I+3)^2}$$

Tại $I = 7$:

$$\text{MPS} = \frac{7}{(2+3)^2} = \frac{7}{25}$$

$$\text{MPC} = 1 - \text{MPS} = 1 - \frac{7}{25} = \frac{18}{25}$$

Vậy, tại mức thu nhập $I = 7$, nếu thu nhập tăng thêm 1 đơn vị tiền thì lượng chi tiêu tăng thêm xấp xỉ $\frac{18}{25}$ (đơn vị tiền), lượng tiết kiệm tăng thêm xấp xỉ $\frac{7}{25}$ (đơn vị tiền).

b) Độ co giãn (Elasticity)

Giả sử x và y là các đại lượng kinh tế có quan hệ hàm số $y = y(x)$.

Tại $x = x_0$ thì $y = y_0$, trong đó $y_0 = y(x_0)$.

Khi đại lượng x tăng Δx đơn vị (từ x_0 tăng lên thành $x_0 + \Delta x$) thì đại lượng y biến thiên Δy đơn vị (từ y_0 tăng lên thành $y_0 + \Delta y$), trong đó:

$$\Delta y = y(x_0 + \Delta x) - y(x_0)$$

Chuyển qua đơn vị đo là phần trăm (%) thì ta nói

- Đại lượng x tăng $\frac{\Delta x}{x_0} \cdot 100$ (%)
- Đại lượng y biến thiên $\frac{\Delta y}{y_0} \cdot 100$ (%)

Độ co giãn của y theo x tại $x = x_0$ được định nghĩa là:

$$\epsilon_x y(x_0) = \frac{\frac{\Delta y}{y_0} \cdot 100 (\%)}{\frac{\Delta x}{x_0} \cdot 100 (\%)} = \frac{\frac{\Delta y}{y_0}}{\frac{\Delta x}{x_0}}$$

(chú ý là độ co giãn không có đơn vị đo)

Nói cách khác, độ co giãn của y theo x tại $x = x_0$ là tỉ số giữa độ biến thiên của y (tính bằng %) và độ biến thiên của x (tính bằng %). Nó cho ta biết, khi đại lượng x tăng thêm 1% thì đại lượng y sẽ biến thiên xấp xỉ bao nhiêu phần trăm.

Ví dụ: Sản lượng tháng 1 của xí nghiệp là $q_0 = 120$ và chi phí sản xuất tương ứng là $C_0 = 5200$. Trong tháng 2, sản lượng là $q = 130$ và chi phí sản xuất tương ứng là $C = 5800$. Tính độ co giãn của chi phí theo sản lượng tại mức sản lượng q_0 .

Ta có:

- Mức tăng sản lượng là: $\Delta q = 130 - 120 = 10$
- Mức tăng chi phí là: $\Delta C = 5800 - 5200 = 600$

Độ co giãn của chi phí theo sản lượng tại mức sản lượng q_0 là:

$$\epsilon_q C(q_0) = \frac{\frac{\Delta C}{C_0}}{\frac{\Delta q}{q_0}} = \frac{\frac{600}{5200}}{\frac{10}{120}} \approx 1.38$$

Vậy, tại mức sản lượng $q_0 = 120$, nếu tăng sản lượng thêm 1% thì chi phí sản xuất tăng thêm xấp xỉ 1.38%.

Trở lại biểu thức của độ co giãn:

$$\epsilon_x y(x_0) = \frac{\frac{\Delta y}{y_0}}{\frac{\Delta x}{x_0}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x_0}{y_0}$$

Khi độ biến thiên của x khá nhỏ, nghĩa là $\Delta x \approx 0$ thì $\frac{\Delta y}{\Delta x} \approx y'(x_0)$. Do đó,

$$\epsilon_x y(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x_0}{y_0} \approx y'(x_0) \cdot \frac{x_0}{y_0}$$

Khi $\Delta x \rightarrow 0$ thì $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow y'(x_0)$, do đó

$$\varepsilon_x y(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x_0}{y_0} \rightarrow y'(x_0) \cdot \frac{x_0}{y_0}$$

Vì vậy, ta cũng gọi $y'(x_0) \cdot \frac{x_0}{y_0}$ là độ co giãn của y theo x tại x_0 và vẫn dùng ký hiệu là:

$$\varepsilon_x y(x_0) = y'(x_0) \cdot \frac{x_0}{y_0} = y'(x_0) \cdot \frac{x_0}{y(x_0)}$$

Vì $My(x_0) = y'(x_0)$ nên

$$\varepsilon_x y(x_0) = My(x_0) \cdot \frac{x_0}{y(x_0)}$$

(mối quan hệ giữa độ co giãn và biên tế)

Ví dụ: Cho hàm chi phí $C = C(q) = q^2 + 20q + 50$ với q là sản lượng. Tính độ co giãn của chi phí tại mức sản lượng $q_0 = 40$ và nêu ý nghĩa.

Độ co giãn của chi phí theo sản lượng là:

$$\varepsilon_q C = \underbrace{C'(q)}_{MC} \cdot \frac{q}{C(q)} = \underbrace{(2q + 20)}_{MC} \cdot \frac{q}{q^2 + 20q + 50} = \frac{2q^2 + 20q}{q^2 + 20q + 50}$$

Tại mức sản lượng $q_0 = 40$:

$$\varepsilon_q C = \frac{2 \times 40^2 + 20 \times 40}{40^2 + 20 \times 40 + 50} \approx 1.63$$

Điều này có nghĩa là tại mức sản lượng $q_0 = 40$, nếu tăng sản lượng thêm 1% thì chi phí tăng thêm xấp xỉ 1.63%.

Ví dụ: Cho hàm cầu (demand function) của một mặt hàng là $q_D = 6000 - 2p$, trong đó p (price) là giá của mặt hàng và q_D (demand quantity) là lượng cầu tương ứng. Mức giá hiện tại của mặt hàng này là $p_0 = 2000$. Tính độ co giãn của lượng cầu theo giá tại p_0 và nêu ý nghĩa.

Ta có biểu thức của độ co giãn lượng cầu theo giá:

$$\varepsilon_p q_D = q'_D(p) \cdot \frac{p}{q_D(p)} = -2 \cdot \frac{p}{6000 - 2p}$$

Tại mức giá hiện tại $p_0 = 2000$:

$$\varepsilon_p q_D = -2 \cdot \frac{2000}{6000 - 2 \cdot 2000} = -2$$

Vậy, tại mức giá $p_0 = 2000$, nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm xấp xỉ 2% (mặt hàng không thiết yếu, xa xỉ).

Ghi chú: Cho hàm cầu $q = q(p)$ với p là giá, q là lượng cầu. Độ co giãn của cầu theo giá là

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)} = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}$$

- Nếu $|\varepsilon_p q| > 1$ thì ta nói cầu là *co giãn (elastic)*, khi đó nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm đi nhiều hơn 1%. Chẳng hạn, mặt hàng không thiết yếu có $|\varepsilon_p q| > 1$.
- Nếu $|\varepsilon_p q| = 1$ thì ta nói cầu có *độ co giãn đơn vị (unit elasticity)* hay là *đẳng co giãn*, khi đó nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm đi 1%.
- Nếu $|\varepsilon_p q| < 1$ thì ta nói cầu là *ít co giãn (inelastic)*, khi đó nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm đi ít hơn 1%. Chẳng hạn, mặt hàng thiết yếu có $|\varepsilon_p q| < 1$.

Chú ý: Trong công thức

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)} = \frac{dq}{dp} \cdot \frac{p}{q}$$

nếu ta thay $\frac{dq}{dp} = \frac{1}{\frac{dp}{dq}} = \frac{1}{p'(q)}$ thì được:

$$\varepsilon_p q = \frac{1}{p'(q)} \cdot \frac{p(q)}{q}$$

Công thức hữu ích này thường được sử dụng khi hàm cầu được cho dưới dạng $p = p(q)$.

Ví dụ: Cho hàm cầu của một mặt hàng là $p = 40 - 0.15q^2$, tính độ co giãn cầu theo giá tại mức giá $p = p_0 = 30$.

Cách 1: Trong ví dụ này, vì hàm cầu được cho dưới dạng $p = p(q)$ nên ta dùng công thức

$$\varepsilon_p q = \frac{1}{p'(q)} \cdot \frac{p(q)}{q}$$

sẽ thuận tiện hơn.

Ta có:

$$p = 40 - 0.15q^2 \rightarrow p'(q) = -0.3q$$

Vậy độ co giãn cầu theo giá là:

$$\varepsilon_p q = \frac{1}{p'(q)} \cdot \frac{p(q)}{q} = -\frac{1}{0.3q} \cdot \frac{p(q)}{q} = -\frac{p}{0.3q^2}$$

Tại mức giá $p_0 = 30$, lượng cầu q_0 tương ứng được xác định từ phương trình:

$$p_0 = 40 - 0.15q_0^2 \leftrightarrow 30 = 40 - 0.15q_0^2 \leftrightarrow q_0 = \sqrt{\frac{10}{0.15}}$$

Khi đó,

$$\varepsilon_p q = -\frac{p_0}{0.3q_0^2} = -\frac{30}{0.3(\frac{10}{0.15})} = -\frac{30}{20} = -1.5$$

Điều này có nghĩa là tại mức giá $p_0 = 30$, nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm đi xấp xỉ 1.5%.

Vì $|\varepsilon_p q| = 1.5 > 1$ nên cầu là co giãn.

Cách 2: Xem q là hàm theo p , nghĩa là $q = q(p)$ thì độ co giãn cầu theo giá cho bởi:

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)}$$

Từ giả thiết, ta có

$$q^2 = \frac{40-p}{0.15} \rightarrow q = \underbrace{\sqrt{\frac{40-p}{0.15}}}_{q(p)}$$

Vậy, hàm cầu có dạng:

$$q = q(p) = \sqrt{\frac{40-p}{0.15}}$$

Do đó,

$$q'(p) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{40-p}{0.15}}} \cdot \left(-\frac{1}{0.15}\right) = -\frac{1}{0.3} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{40-p}{0.15}}}$$

(dùng công thức: $(\sqrt{u(x)})' = \frac{1}{2\sqrt{u(x)}} \cdot u'(x)$)

Vậy,

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)} = -\frac{1}{0.3} \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{40-p}{0.15}}} \cdot \frac{p}{\sqrt{\frac{40-p}{0.15}}} = -\frac{1}{0.3} \cdot \frac{p}{\frac{40-p}{0.15}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{p}{40-p}$$

Tại $p_0 = 30$ thì

$$\varepsilon_p q = -\frac{1}{2} \cdot \frac{30}{40-30} = -1.5$$

Ví dụ: Cho hàm cầu $p = 250 - 0.5q^2$, trong đó p là giá bán, q là lượng cầu. Tại mức giá $p_0 = 50$, nếu giá giảm 2% thì lượng cầu thay đổi ra sao?

Vì hàm cầu được cho dưới dạng $p = p(q)$ nên ta dùng công thức

$$\varepsilon_p q = \frac{1}{p'(q)} \cdot \frac{p(q)}{q}$$

Ta có:

$$p = 250 - 0.5q^2 \rightarrow p'(q) = -q$$

Độ co giãn cầu theo giá là:

$$\varepsilon_p q = \frac{1}{p'(q)} \cdot \frac{p(q)}{q} = -\frac{1}{q} \cdot \frac{p(q)}{q} = -\frac{p}{q^2}$$

Tại mức giá $p_0 = 50$, lượng cầu q_0 tương ứng được xác định từ phương trình:

$$p_0 = 250 - 0.5q_0^2 \leftrightarrow 50 = 250 - 0.5q_0^2 \leftrightarrow q_0 = 20$$

Khi đó,

$$\varepsilon_p q = -\frac{p_0}{q_0^2} = -\frac{50}{20^2} = -\frac{50}{400} = -0.125$$

Điều này có nghĩa là: tại mức giá $p_0 = 50$, nếu giá giảm 1% thì lượng cầu tăng xấp xỉ 0.125%. Do đó, nếu giá giảm 2% thì lượng cầu tăng xấp xỉ $(0.125\%) \times 2 = 0.25\%$.

Ví dụ: Cho hàm cầu của một loại sản phẩm $q = \sqrt{500 - 4p}$, trong đó q là lượng cầu và p là giá bán.

Gọi $\varepsilon_p q(p)$ là độ co giãn cầu tại mức giá p . Gọi R_0 là doanh thu khi $|\varepsilon_p q(p)| = 2$.

Tìm giá trị của R_0 .

Ta có:

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)} = -\frac{2}{\sqrt{500 - 4p}} \cdot \frac{p}{\sqrt{500 - 4p}} = -\frac{2p}{500 - 4p}$$

Gọi p_0 là mức giá thỏa $|\varepsilon_p q(p_0)| = 2$. Khi đó,

$$\left| -\frac{2p_0}{500 - 4p_0} \right| = 2 \leftrightarrow \frac{2p_0}{500 - 4p_0} = 2 \leftrightarrow p_0 = 100$$

Tại mức giá $p_0 = 100$, lượng cầu có giá trị là: $q_0 = \sqrt{500 - 4p_0} = 10$

Doanh thu tại mức giá p_0 là:

$$R_0 = p_0 q_0 = 100 \times 10 = 1000.$$

Bây giờ, ta hãy khảo sát độ co giãn của hàm cầu có ảnh hưởng thế nào đến doanh thu.

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Giả sử hàm cầu của một loại sản phẩm có dạng $q = q(p)$. Doanh thu là:

$$R = pq = \underbrace{pq(p)}_{\text{hàm theo } p}$$

$$\frac{dR}{dp} = 1 \cdot q(p) + p \cdot q'(p) = q(p)(1 + q'(p) \frac{p}{q(p)}) = q(1 + \varepsilon_p q)$$

Vậy,

$$\boxed{\frac{dR}{dp} = q(1 + \varepsilon_p q)}$$

Từ công thức trên, ta thấy tại mức giá p_0 :

- Nếu cầu là *co giãn*, nghĩa là $|\varepsilon_p q| > 1$ thì $\frac{dR}{dp} < 0$

Khi đó, doanh thu R và giá bán p có quan hệ nghịch biến trong một lân cận của p_0 . Do đó, nếu giảm giá thì doanh thu tăng. Những mặt hàng không thiết yếu (xa xỉ) sẽ rơi vào tình huống này.

- Nếu cầu là *ít co giãn*, nghĩa là $|\varepsilon_p q| < 1$ thì $\frac{dR}{dp} > 0$

Lúc này doanh thu R và giá bán p có quan hệ đồng biến trong một lân cận của p_0 . Do đó, nếu giảm giá thì doanh thu giảm. Những mặt hàng thiết yếu sẽ rơi vào tình huống này.

Ví dụ: Tại mức giá hiện tại là p_0 , độ co giãn của cầu theo giá của một loại sản phẩm là $\varepsilon_p = -0.5$ và doanh nghiệp quyết định tăng giá bán một lượng nhỏ.

Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**:

- A. Doanh thu không đổi vì lượng cầu giảm tương ứng với giá.
- B. Doanh thu biên có giá trị âm, nghĩa là việc tăng giá làm tăng doanh thu.
- C. Doanh thu biên có giá trị dương, nghĩa là việc tăng giá làm giảm doanh thu.

Áp dụng công thức:

$$\frac{dR}{dp} = q(1 + \varepsilon_p)$$

với $\varepsilon_p = -0.5$, ta thấy $\frac{dR}{dp} > 0$, nghĩa là R và p có quan hệ đồng biến.

Do đó, khi tăng giá bán thì doanh thu tăng. Mặt khác, khi tăng giá bán thì lượng cầu giảm. Vậy, doanh thu tăng khi lượng cầu giảm, nghĩa là lượng cầu và doanh thu có quan hệ nghịch biến. Điều này dẫn đến $\frac{dR}{dq} < 0$, nghĩa là doanh thu biên $MR = \frac{dR}{dq} < 0$. Đáp án **ĐÚNG** là câu B.

Ví dụ: Tại mức giá hiện tại là p_0 , độ co giãn của cầu theo giá của một loại sản phẩm là $\varepsilon_p = -1.5$ và doanh nghiệp quyết định tăng giá bán một lượng nhỏ.

Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**:

- A. Doanh thu không đổi vì lượng cầu giảm tương ứng với giá.
- B. Doanh thu biên có giá trị âm, việc tăng giá làm tăng doanh thu.
- C. Doanh thu biên có giá trị dương, việc tăng giá làm giảm doanh thu.

Áp dụng công thức:

$$\frac{dR}{dp} = q(1 + \varepsilon_p)$$

Với $\varepsilon_p = -1.5$, ta thấy $\frac{dR}{dp} < 0$, nghĩa là R và p có quan hệ nghịch biến.

Do đó, khi tăng giá bán thì doanh thu giảm. Mặt khác, khi tăng giá bán thì lượng cầu giảm. Vậy, doanh thu giảm khi lượng cầu giảm, nghĩa là lượng cầu và doanh thu có quan hệ đồng biến. Điều này dẫn đến $\frac{dR}{dq} > 0$, nghĩa là doanh thu biên $MR = \frac{dR}{dq} > 0$. Đáp án **ĐÚNG** là câu C.

1.3 Quy tắc tính đạo hàm

a) Đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản

Hàm lũy thừa	Hàm mũ	Hàm logarit	Hàm lượng giác
$(C)' = 0$	$(a^x)' = a^x \ln a$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	$(\sin x)' = \cos x$
$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$	$(e^x)' = e^x$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\cos x)' = -\sin x$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$			$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$
			$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Ví dụ: Áp dụng công thức $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, ta có

$$(x^3)' = 3x^2$$

$$(\sqrt[3]{x})' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3} x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = (x^{-\frac{1}{2}})' = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}$$

Ví dụ: Áp dụng công thức $(a^x)' = a^x \ln a$, ta có $(3^x)' = 3^x \ln 3$

Ví dụ: Áp dụng công thức $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, ta có $(\log_4 x)' = \frac{1}{x \ln 4}$

b) Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương

Nếu các hàm số $u = u(x)$; $v = v(x)$ có đạo hàm thì

$$\begin{aligned} (u \pm v)' &= u' \pm v' \\ (\alpha u)' &= \alpha u' \\ (uv)' &= u'v + v'u \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - v'u}{v^2} \end{aligned}$$

Ví dụ: Tính

$$(4\sqrt{x} - 3e^x + 5 \ln x - 6 \cos x + 7)' = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - 3e^x + 5 \cdot \frac{1}{x} - 6 \cdot (-\sin x) = \frac{2}{\sqrt{x}} - 3e^x + \frac{5}{x} + 6 \sin x$$

$$\underbrace{(x^5 e^x)'}_{uv} = \underbrace{(x^5)' \cdot e^x + (e^x)' \cdot x^5}_{u'v + v'u} = 5x^4 e^x + e^x x^5 = x^4 e^x (5 + x)$$

$$\begin{aligned} \underbrace{\left(\frac{2 \ln x}{3 \ln x - 1}\right)'}_{\frac{u}{v}} &= \underbrace{\frac{(2 \ln x)' \cdot (3 \ln x - 1) - (3 \ln x - 1)' \cdot (2 \ln x)}{(3 \ln x - 1)^2}}_{\frac{u'v - v'u}{v^2}} \\ &= \frac{\frac{2}{x}(3 \ln x - 1) - \frac{3}{x}(2 \ln x)}{(3 \ln x - 1)^2} \\ &= -\frac{2}{x(3 \ln x - 1)^2} \end{aligned}$$

c) Đạo hàm của hàm số hợp

Giả sử các hàm số $u = u(x)$ (biến số là x) và $z = f(u)$ (biến số là u) có đạo hàm. Khi đó, hàm số hợp (composite function) $z = f(u(x))$ (biến số là x) có đạo hàm và:

$$z'(x) = f'(u)u'(x)$$

Ghi chú: Công thức trên có thể viết dưới dạng

$$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Ví dụ: Cho hàm số $u = u(x)$ có đạo hàm. Chứng minh rằng:

$$[\sin u(x)]' = \cos u(x) \cdot u'(x)$$

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Đặt $z = f(u) = \sin u$ (biến số là u).

Vì $u = u(x)$ nên $z = f(u(x)) = \sin u(x)$.

Theo công thức đạo hàm của hàm hợp:

$$z'(x) = f'(u)u'(x) = (\cos u).u'(x) = \cos u(x).u'(x)$$

nghĩa là

$$[\sin u(x)]' = \cos u(x).u'(x)$$

Hệ quả. Giả sử hàm số $u = u(x)$ có đạo hàm.

Khi đó, ta có các công thức:

$(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$ $(\sqrt{u})'_x = \frac{1}{2\sqrt{u}} u'$	$(a^u)'_x = a^u (\ln a) u'$ $(e^u)'_x = e^u u'$	$(\log_a u)'_x = \frac{1}{u \ln a} u'$ $(\ln u)'_x = \frac{1}{u} u'$	$(\sin u)'_x = (\cos u) u'$ $(\cos u)'_x = -(\sin u) u'$ $(\tan u)'_x = \frac{1}{\cos^2 u} u'$ $(\cot u)'_x = -\frac{1}{\sin^2 u} u'$
--	--	---	--

Ví dụ: Tính đạo hàm $[(3x+2)^5]'$

Ta đặt $u = u(x) = 3x+2$ (khi đó $u'(x) = 3$) rồi áp dụng công thức $(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} u'$ với $\alpha = 5$ thì được:

$$[(3x+2)^5]' = 5(3x+2)^4 \cdot 3 = 15((3x+2)^4)$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\sin^2 x)'$

Chú ý rằng $\sin^2 x = (\sin x)^2$

Áp dụng công thức $(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} u'$ với $u = u(x) = \sin x$ (khi đó $u'(x) = \cos x$) và $\alpha = 2$ thì được:

$$(\sin^2 x)' = [(\sin x)^2]' = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\ln^3 x)'$

Chú ý rằng $\ln^3 x = (\ln x)^3$

Áp dụng công thức $(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} u'$ với $u = u(x) = \ln x$ (khi đó $u'(x) = \frac{1}{x}$) và $\alpha = 3$ thì được:

$$(\ln^3 x)' = [(\ln x)^3]' = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(\sqrt{x^3-1}\right)'$

Ta đặt $u = u(x) = x^3 - 1$ (khi đó $u'(x) = 3x^2$) rồi áp dụng công thức $(\sqrt{u})'_x = \frac{1}{2\sqrt{u}} u'$ thì được:

$$\left(\sqrt{x^3-1}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x^3-1}} 3x^2 = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3-1}}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(\sqrt[3]{\ln x}\right)'$

Chú ý rằng $\sqrt[3]{\ln x} = (\ln x)^{1/3}$ nên đặt $u = u(x) = \ln x$ (khi đó $u'(x) = \frac{1}{x}$) và áp dụng công thức

$(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} u'$ với $\alpha = \frac{1}{3}$ thì được:

$$\left(\sqrt[3]{\ln x}\right)' = \left[(\ln x)^{1/3}\right]' = \frac{1}{3}(\ln x)^{-2/3} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(\ln x)^{2/3}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{3x\sqrt[3]{\ln^2 x}}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(\frac{1}{\ln x}\right)'$

Chú ý rằng $\frac{1}{\ln x} = (\ln x)^{-1}$ và đặt $u = u(x) = \ln x$ (khi đó $u'(x) = \frac{1}{x}$) và áp dụng công thức

$(u^\alpha)'_x = \alpha u^{\alpha-1} u'$ với $\alpha = -1$ thì được:

$$\left(\frac{1}{\ln x}\right)' = \left[(\ln x)^{-1}\right]' = -1 \cdot (\ln x)^{-2} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x \ln^2 x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(e^{-3x}\right)'$

Xem $u = u(x) = -3x$ (khi đó $u'(x) = -3$) rồi áp dụng công thức $(e^u)'_x = e^u u'$ thì được:

$$\left(e^{-3x}\right)' = e^{-3x} \cdot (-3) = -3e^{-3x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(e^{x^2}\right)'$

Xem $u = u(x) = x^2$ (khi đó $u'(x) = 2x$) rồi áp dụng công thức $(e^u)'_x = e^u u'$ thì được:

$$\left(e^{x^2}\right)' = e^{x^2} \cdot 2x = 2xe^{x^2}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $\left(4^{\sqrt{x}}\right)'$

Xem $u = u(x) = \sqrt{x}$ (khi đó $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$) rồi áp dụng công thức $(a^u)'_x = a^u (\ln a) u'$ với $a = 4$ thì được:

$$\left(4^{\sqrt{x}}\right)' = 4^{\sqrt{x}} (\ln 4) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{4^{\sqrt{x}} \ln 4}{2\sqrt{x}}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\ln 6x)'$

Xem $u = u(x) = 6x$ (khi đó $u'(x) = 6$) rồi áp dụng công thức $(\ln u)'_x = \frac{1}{u} u'$ thì được:

$$(\ln 6x)' = \frac{1}{6x} \cdot 6 = \frac{1}{x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\ln(x^2 + 1))'$

Xem $u = u(x) = x^2 + 1$ (khi đó $u'(x) = 2x$) rồi áp dụng công thức $(\ln u)'_x = \frac{1}{u} u'$ thì được:

$$(\ln(x^2 + 1))' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\ln(\cos x))'$

Xem $u = u(x) = \cos x$ (khi đó $u'(x) = -\sin x$) rồi áp dụng công thức $(\ln u)'_x = \frac{1}{u} u'$ thì được:

$$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\tan x$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\log_3(x^2 + 1))'$

Xem $u = u(x) = x^2 + 1$ (khi đó $u'(x) = 2x$) rồi áp dụng công thức $(\log_a u)'_x = \frac{1}{u \ln a} u'$ với $a = 3$ thì được:

$$(\log_3(x^2 + 1))' = \frac{1}{(x^2 + 1) \ln 3} \cdot 2x = \frac{2x}{(x^2 + 1) \ln 3}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\sin 5x)'$

Xem $u = u(x) = 5x$ (khi đó $u'(x) = 5$) rồi áp dụng công thức $(\sin u)'_x = (\cos u) u'$ thì được:

$$(\sin 5x)' = (\cos 5x) \cdot 5 = 5 \cos 5x$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\cos(x^2))'$

Xem $u = u(x) = x^2$ (khi đó $u'(x) = 2x$) rồi áp dụng công thức $(\cos u)'_x = -(\sin u) u'$ thì được:

$$(\cos(x^2))' = -\sin(x^2) \cdot 2x = -2x \sin(x^2)$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\tan 4x)'$

Xem $u = u(x) = 4x$ (khi đó $u'(x) = 4$) rồi áp dụng công thức $(\tan u)'_x = \frac{1}{\cos^2 u} u'$ thì được:

$$(\tan 4x)' = \frac{1}{\cos^2 4x} \cdot 4 = \frac{4}{\cos^2 4x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\cot 4x)'$

Xem $u = u(x) = 4x$ (khi đó $u'(x) = 4$) rồi áp dụng công thức $(\cot u)'_x = -\frac{1}{\sin^2 u} u'$ thì được:

$$(\cot 4x)' = -\frac{1}{\sin^2 4x} \cdot 4 = -\frac{4}{\sin^2 4x}$$

Ví dụ: Tính đạo hàm $(\ln(\cos \alpha x))'$

Xem $u = u(x) = \cos \alpha x$ (khi đó $u'(x) = (\cos \alpha x)' = -(\sin \alpha x) \cdot \alpha = -\alpha \sin \alpha x$) rồi áp dụng công thức

$(\ln u)'_x = \frac{1}{u} u'$ thì được:

$$(\ln(\cos \alpha x))' = \frac{1}{\cos \alpha x} \cdot (\cos \alpha x)' = \frac{1}{\cos \alpha x} \cdot (-\alpha \sin \alpha x) = -\alpha \tan \alpha x$$

Ví dụ: Cho hàm tổng chi phí của một công nghệ là $C = 500 \ln(q^2 + 1) + 200$, trong đó q là lượng tài khoản người dùng đăng ký. Tính chi phí biên tại $q = 3$.

Ta có biểu thức của chi phí biên là:

$$MC = \frac{dC}{dq} = 500 \cdot \frac{2q}{q^2 + 1} = \frac{1000q}{q^2 + 1}$$

Tại $q = 3$

$$MC = \frac{1000 \times 3}{3^2 + 1} = 300$$

Ví dụ: Cho hàm cầu của một mặt hàng là:

$$q = q(p) = \frac{60}{p} + \ln(65 - p^3)$$

Trong đó q là lượng cầu, p là giá của mặt hàng.

a) Tính độ co giãn cầu khi $p = 4$, tại mức giá này thì lượng cầu là co giãn, có độ co giãn đơn vị hay là ít co giãn?

Độ co giãn cầu cho bởi:

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)}$$

Khi $p = 4$ thì

$$\varepsilon_p q = q'(4) \cdot \frac{4}{q(4)}$$

Ta có:

$$q'(p) = -\frac{60}{p^2} - \frac{3p^2}{65-p^3}$$

Thay $p = 4$ vào biểu thức của $q(p)$ và $q'(p)$, ta được:

$$q(4) = \frac{60}{4} + \ln(65 - 4^3) = 15 ; \quad q'(4) = -\frac{60}{4^2} - \frac{3 \cdot 4^2}{65 - 4^3} = -51.75$$

Vậy, khi $p = 4$ thì

$$\varepsilon_p q = q'(4) \cdot \frac{4}{q(4)} = -51.75 \times \frac{4}{15} = -13.8$$

Điều này có nghĩa là tại mức giá $p = 4$, nếu giá tăng thêm 1% thì lượng cầu giảm xấp xỉ 13.8%.

Lượng cầu là co giãn vì $|\varepsilon_p q| = 13.8 > 1$.

b) Nếu giá giảm 2% thì lượng cầu sẽ thay đổi bao nhiêu phần trăm?

Theo câu trên, tại mức giá $p = 4$ thì $\varepsilon_p q = -13.8$, do đó nếu giá giảm 1% thì lượng cầu sẽ tăng xấp xỉ 13.8%. Suy ra nếu giá giảm 2% thì lượng cầu tăng xấp xỉ 27.6%.

c) Với giả thiết như câu b) thì doanh thu sẽ tăng hay giảm? Giải thích ?

Vì $\frac{dR}{dp} = q(1 + \varepsilon_p q)$ và $\varepsilon_p q = -13.8$ nên $\frac{dR}{dp} < 0$, nghĩa là R và p có quan hệ nghịch biến. Do đó, tại mức giá $p = 4$, nếu giá giảm thì doanh thu tăng.

Ví dụ: Cho hàm sản xuất $Q = \frac{1}{2}L + \frac{1}{4}\ln(2L + 1)$, trong đó Q là sản lượng và L là lượng lao động.

Chọn phát biểu **ĐÚNG**:

- A. Biên tế của Q theo L khi $L = 1$ có giá trị là $\frac{7}{12}$.
- B. Khi L tăng ra $+\infty$ thì biên tế của Q theo L tiến về một hằng số.
- C. Khi L tăng ra $+\infty$ thì biên tế của Q theo L luôn bé hơn $\frac{1}{2}$.
- D. Khi L tăng ra $+\infty$ thì biên tế của Q theo L tăng.

Biên tế của Q theo L :

$$M_L Q = Q'(L) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{2L + 1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2L + 1)}$$

Khi $L = 1$, biên tế của Q theo L có giá trị là:

$$M_L Q = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \rightarrow \text{câu A là SAI.}$$

Vì

$$\lim_{L \rightarrow +\infty} M_L Q = \lim_{L \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2(2L+1)} \right] = \frac{1}{2}$$

nên câu B là ĐÚNG.

Vì

$$M_L Q = \frac{1}{2} + \frac{1}{2(2L+1)} > \frac{1}{2} \quad \forall L > 0$$

nên trong quá trình L tăng ra $+\infty$ giá trị $M_L Q$ luôn lớn hơn $\frac{1}{2} \rightarrow$ câu C là SAI.

Vì

$$\frac{d(M_L Q)}{dL} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2(2L+1)} \right)' = -\frac{1}{(2L+1)^2} < 0$$

nên $M_L Q$ là hàm giảm theo L. Do đó, khi L tăng thì $M_L Q$ giảm. Vậy câu D là SAI.

Ví dụ: Tính $[f(\cos x)]''$

Ta có

$$\begin{aligned} [f(\underbrace{\cos x}_{u=u(x)})]' &= f'(u).u'(x) = f'(u).(-\sin x) = f'(\cos x).(-\sin x) \\ [f(\underbrace{\cos x}_{u=u(x)})]'' &= [f'(\cos x).(-\sin x)]' \\ &= -[\underbrace{f'(\cos x). \sin x}_{uv}]' \\ &= -[\underbrace{(f'(\cos x))' \cdot \sin x + (\sin x)' \cdot f'(\cos x)}_{u'v + v'u}] \quad (*) \end{aligned}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned} [f'(\underbrace{\cos x}_{u=u(x)})]' &= f''(u).u'(x) = f''(u).(-\sin x) = f''(\cos x).(-\sin x) \\ (\sin x)' &= \cos x \end{aligned}$$

Thay vào (*) ta có kết quả:

$$[f(\cos x)]'' = -[f''(\cos x).(-\sin x).(\sin x) + \cos x.f'(\cos x)] = f''(\cos x) \sin^2 x - f'(\cos x) \cos x$$

Ví dụ: Cho $f(2) = -3$; $f'(2) = -4$ và đặt $g(x) = x^3 f(2x)$. Tính $g'(1)$.

$$g'(x) = [\underbrace{x^3 f(2x)}_{uv}]' = \underbrace{(x^3)' \cdot f(2x) + [f(2x)]' \cdot x^3}_{u'v + v'u} = 3x^2 \cdot f(2x) + [f(2x)]' \cdot x^3$$

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Trong đó,

$$[f(\underbrace{2x}_{u(x)})]' = \underbrace{f'(2x)}_{f'(u)} \cdot \underbrace{(2x)'}_{u'(x)} = f'(2x) \cdot 2 = 2f'(2x)$$

Vậy,

$$g'(x) = 3x^2 f(2x) + 2f'(2x)x^3$$

Thay $x = 1$ vào 2 vế:

$$g'(1) = 3f(2) + 2f'(2) = 3 \cdot (-3) + 2 \cdot (-4) = -17$$

Ví dụ: Giả sử hàm số $y = y(x)$ khả vi và thỏa phương trình $x^3 + xy + y^3 = 1 \quad \forall x$. Hãy tính $y'(0)$.

Ta viết lại phương trình:

$$x^3 + xy(x) + y^3(x) = 1 \quad \forall x \quad (*)$$

Lấy đạo hàm 2 vế theo biến số x của phương trình $(*)$:

$$3x^2 + (1 \cdot y(x) + y'(x) \cdot x) + 3y^2(x) \cdot y'(x) = 0 \quad \forall x \quad (**)$$

Cho $x = 0$ vào 2 vế của phương trình $(**)$:

$$y(0) + 3y^2(0)y'(0) = 0 \quad (***)$$

Ta tính $y(0)$ bằng cách cho $x = 0$ vào 2 vế của phương trình $(*)$:

$$y^3(0) = 1 \Leftrightarrow y(0) = 1$$

Thay $y(0) = 1$ vào phương trình $(***)$:

$$1 + 3y'(0) = 0 \Leftrightarrow y'(0) = -\frac{1}{3}$$

Ví dụ: Giả sử hàm số $y = y(x)$ khả vi và thỏa phương trình $\ln(2y) + 2xy = 0 \quad \forall x \quad (*)$. Tính $y'(0)$

Viết lại phương trình $(*)$:

$$\ln(2y(x)) + 2xy(x) = 0 \quad \forall x \quad (*)$$

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình $(*)$ theo biến x :

$$\frac{2y'(x)}{2y(x)} + 2[y(x) + xy'(x)] = 0 \quad \forall x \quad (**)$$

Cho $x = 0$ vào $(**)$:

$$\frac{y'(0)}{y(0)} + 2y(0) = 0 \rightarrow y'(0) = -2y^2(0)$$

Để tính $y(0)$, ta cho $x = 0$ vào $(*)$:

$$\ln(2y(0)) = 0 \rightarrow 2y(0) = 1 \rightarrow y(0) = \frac{1}{2}$$

Suy ra $y'(0) = -2y^2(0) = -\frac{1}{2}$

Ví dụ: Cho $y = y(x)$ khả vi và thỏa $x^4 + x^5 = (y - x^2)^2$ (*)

Tìm y' .

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình (*) theo biến x :

$$\begin{aligned} 4x^3 + 5x^4 &= 2(y - x^2)(y' - 2x) \\ \Leftrightarrow y' - 2x &= \frac{4x^3 + 5x^4}{2(y - x^2)} \\ \Leftrightarrow y' &= \frac{4x^3 + 5x^4}{2(y - x^2)} + 2x \\ \Leftrightarrow y' &= \frac{(4x^3 + 5x^4) + 4x(y - x^2)}{2(y - x^2)} \end{aligned}$$

Rút gọn, ta được:

$$y' = \frac{5x^4 + 4xy}{2(y - x^2)}$$

Ví dụ: Cho hàm $y = y(x)$ thỏa $e^{xy} + (x - 1)y^3 + xy^2 - 2y + 2 = 0$ (*)

Tính $y'(0)$.

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình (*) theo biến x :

$$e^{xy}(y + xy') + [y^3 + (x - 1).3y^2y'] + [y^2 + x.2yy'] - 2y' = 0 \quad \forall x \quad (**)$$

Cho $x = 0$ vào (**):

$$y(0) + [y^3(0) - 3y^2(0)y'(0)] + y^2(0) - 2y'(0) = 0 \quad (***)$$

Để tính $y(0)$, ta cho $x = 0$ vào (*):

$$1 - y^3(0) - 2y(0) + 2 = 0 \Leftrightarrow y^3(0) + 2y(0) - 3 = 0$$

Đặt $t = y(0)$, ta có phương trình:

$$t^3 + 2t - 3 = 0 \Leftrightarrow (t - 1)(t^2 + t + 3) = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Vậy, $y(0) = 1$.

Thay $y(0) = 1$ vào (***):

$$1 + [1 - 3y'(0)] + 1 - 2y'(0) = 0 \Leftrightarrow y'(0) = \frac{3}{5}$$

Ví dụ: Cho $f(x)$ là hàm khả vi thỏa $f'(10) = -\frac{f(10)}{10}$ và giả sử hàm cầu của một loại sản phẩm cho bởi $q = f(2p)$, trong đó p là giá bán và q là lượng cầu. Tại mức giá $p = 5$, nếu giá tăng 4% thì lượng cầu thay đổi ra sao?

Ta tính độ co giãn của hàm cầu theo giá:

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)}$$

Trong đó,

$$q'(p) = [f(\underbrace{2p}_{x(p)})]' = \underbrace{f'(2p)}_{f'(x)} \cdot \underbrace{(2p)'}_{x'(p)} = f'(2p) \cdot 2$$

Vậy,

$$\varepsilon_p q = q'(p) \cdot \frac{p}{q(p)} = 2f'(2p) \cdot \frac{p}{f(2p)}$$

Tại $p = 5$:

$$\varepsilon_p q = 2f'(10) \cdot \frac{5}{f(10)} = 10 \cdot \frac{f'(10)}{f(10)} \stackrel{\text{giả thiết}}{=} 10 \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) = -1$$

Điều này có nghĩa là: tại mức giá $p = 5$, nếu giá tăng 1% thì lượng cầu giảm xấp xỉ 1%. Do đó, nếu giá tăng 4% thì lượng cầu giảm xấp xỉ 4%.

Ví dụ: Cho hàm chi phí $C = C(q)$ khả vi và thỏa phương trình

$$C^2 - 2qC + q^2 - 2q - 4800 = 0 \quad (*)$$

a) Tính chi phí biên tại $q = 50$.

Chi phí biên tại $q = 50$ là:

$$MC(50) = C'(50)$$

Lấy đạo hàm hai vế của $(*)$ theo biến q :

$$2CC' - 2(C + qC') + 2q - 2 = 0 \quad (**)$$

Thay $q = 50$ vào $(**)$:

$$2C(50)C'(50) - 2[C(50) + 50C'(50)] + 100 - 2 = 0 \quad (***)$$

Để tính $C(50)$, thay $q = 50$ và $(*)$:

$$C^2(50) - 100C(50) - 2400 = 0 \stackrel{C>0}{\Leftrightarrow} C(50) = 120$$

Thay $C(50) = 120$ vào $(***)$:

$$240C'(50) - 2[120 + 50C'(50)] + 100 - 2 = 0 \Leftrightarrow C'(50) = \frac{71}{70}$$

Vậy, chi phí biên tại $q = 50$ là:

$$MC(50) = C'(50) = \frac{71}{70}$$

b) Tính độ co giãn của chi phí theo sản lượng khi $q = 50$.

Độ co giãn của chi phí theo sản lượng:

$$\varepsilon_q C = C'(q) \cdot \frac{q}{C(q)}$$

Tại $q = 50$:

$$\varepsilon_q C = C'(50) \cdot \frac{50}{C(50)}$$

Theo kết quả ở câu trên: $C(50) = 120$ và $C'(50) = \frac{71}{70}$

Do đó, độ co giãn của chi phí theo sản lượng tại $q = 50$ là:

$$\varepsilon_q C = C'(50) \cdot \frac{50}{C(50)} = \frac{71}{70} \cdot \frac{50}{120} = \frac{71}{168}$$

Ví dụ: Lượng tiết kiệm S của một quốc gia có quan hệ với thu nhập quốc dân I như sau:

$$S^2 + \frac{1}{4}I^2 = SI + I \quad (*)$$

Biết rằng lượng tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập. Tại mức thu nhập $I = 16$, nếu thu nhập tăng 2% thì lượng tiết kiệm tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Ta tính độ co giãn của S theo I tại $I = 16$.

Từ công thức:

$$\varepsilon_I S = S'(I) \cdot \frac{I}{S(I)}$$

thay $I = 16$ vào thì ta được:

$$\varepsilon_I S = S'(16) \cdot \frac{16}{S(16)}$$

Phương trình $(*)$ được viết lại:

$$S^2(I) + \frac{1}{4}I^2 = S(I)I + I \quad (*)$$

Lấy đạo hàm hai vế của $(*)$ theo biến số I :

$$2S(I)S'(I) + \frac{1}{2}I = [S'(I)I + S(I)] + 1 \quad (**)$$

Thay $I = 16$ vào $(**)$ thì được:

$$2S(16)S'(16) + 8 = [16S'(16) + S(16)] + 1 \quad (***)$$

Để tính $S(16)$, ta thay $I = 16$ vào (*):

$$S^2(16) + 64 = 16S(16) + 16 \leftrightarrow S^2(16) - 16S(16) + 48 = 0$$

Giải phương trình bậc 2 này, ta được: $S(16) = 4$ hoặc $S(16) = 12$.

Theo giả thiết, lượng tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập nên

$$S(16) \leq 30\% \times 16 = 4.8$$

Do đó, ta chọn giá trị $S(16) = 4$.

Thay giá trị này vào (**):

$$8S'(16) + 8 = [16S'(16) + 4] + 1 \leftrightarrow S'(16) = \frac{3}{8}$$

Vậy, độ co giãn của S theo I tại $I = 16$ là:

$$\varepsilon_I S(16) = S'(16) \cdot \frac{16}{S(16)} = \frac{3}{8} \cdot \frac{16}{4} = 1.5$$

Điều này có nghĩa là: tại mức thu nhập $I = 16$, nếu thu nhập tăng thêm 1% thì lượng tiết kiệm tăng xấp xỉ 1.5%.

Do đó, nếu thu nhập tăng 2% thì lượng tiết kiệm tăng xấp xỉ 3%.

Ví dụ: Năng suất doanh thu biên (Marginal Revenue Product)

Sản lượng của xí nghiệp cho bởi hàm năng suất $q = q(L)$ với L là lượng lao động. Giá của sản phẩm cho bởi $p = p(q)$ và doanh thu cho bởi:

$$R = pq = p(q)q = p(q(L))q(L)$$

Vậy doanh thu R là hàm của L : $R = R(L)$

Biên tế của doanh thu R theo lượng lao động L được gọi là năng suất doanh thu biên, ký hiệu là MRP:

$$\boxed{\text{MRP} = R'(L) = \frac{dR}{dL}}$$

Giá trị của MRP cho ta biết, khi lượng lao động tăng thêm 1 đơn vị thì doanh thu sẽ tăng thêm xấp xỉ bao nhiêu đơn vị tiền.

Ta có:

$$R = p(q)q = R(q)$$

Vì $q = q(L)$ nên $R = \underbrace{R(q(L))}_{\text{hàm của } L}$.

Theo quy tắc tính đạo hàm của hàm số hợp:

$$MRP = R'(L) = \frac{dR}{dL} = \frac{dR}{dq} \cdot \frac{dq}{dL} = \underbrace{R'(q)}_{MR} \cdot \underbrace{q'(L)}_{MPL}$$

$$MRP = R'(q) \cdot q'(L) = \frac{dR}{dq} \cdot \frac{dq}{dL}$$

Áp dụng: Giả sử giá bán của sản phẩm là $p = 4020 - 0.5q$ và $q = 2\sqrt{L} + 10L$ (hàm năng suất). Tính MRP khi $L = 100$ vào nêu ý nghĩa.

Ta có:

$$R = pq = (4020 - 0.5q)q = 4020q - 0.5q^2$$

$$R'(q) = 4020 - q$$

$$q'(L) = \frac{1}{\sqrt{L}} + 10$$

Vậy,

$$MRP = R'(q)q'(L) = (4020 - q)\left(\frac{1}{\sqrt{L}} + 10\right)$$

Tại $L = 100$ thì

$$q = 2\sqrt{L} + 10L = 2\sqrt{100} + 10 \times 100 = 1020$$

Do đó,

$$MRP = (4020 - q)\left(\frac{1}{\sqrt{L}} + 10\right) = (4020 - 1020)\left(\frac{1}{\sqrt{100}} + 10\right) = 30300$$

Với lượng lao động $L = 100$, nếu tăng lượng lao động thêm 1 đơn vị thì doanh thu sẽ tăng thêm xấp xỉ 30300 đơn vị tiền.

1.4 Đạo hàm cấp cao

Đạo hàm cấp n của hàm số $f(x)$, ký hiệu là $f^{(n)}(x)$, được nghĩa là đạo hàm của đạo hàm cấp $n - 1$:

$$f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]' = \frac{df^{(n-1)}(x)}{dx}$$

với quy ước: $f^{(0)}(x) = f(x)$

Ví dụ:

$$f(x) = e^x \rightarrow f^{(n)}(x) = e^x$$

$$f(x) = \ln(1+x) \rightarrow f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$$

$$f(x) = \sin x \rightarrow f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

$$f(x) = \cos x \rightarrow f^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

Nếu các hàm số $u = u(x)$ và $v = v(x)$ có đạo hàm đến cấp n thì ta có công thức:

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

Trong đó $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (với quy ước $0! = 1$)

Ví dụ: Cho $f(x) = x^3 \sin x$, tính $f^{(20)}(0)$

Đặt $u = \sin x$; $v = x^3$ thì $f = uv$ và $f^{(20)} = (uv)^{(20)} = \sum_{k=0}^{20} C_{20}^k u^{(20-k)} v^{(k)}$

Vì $v^{(1)} = v' = 3x^2$; $v^{(2)} = v'' = 6x$; $v^{(3)} = v''' = 6$ và $v^{(k)} = 0 \forall k \geq 4$ nên

$$\begin{aligned} (uv)^{(20)} &= C_{20}^0 u^{(20)} v^{(0)} + C_{20}^1 u^{(19)} v^{(1)} + C_{20}^2 u^{(18)} v^{(2)} + C_{20}^3 u^{(17)} v^{(3)} \\ &= 1 \cdot \sin\left(x + \frac{20\pi}{2}\right) \cdot x^3 + 20 \cdot \sin\left(x + \frac{19\pi}{2}\right) \cdot 3x^2 + 190 \cdot \sin\left(x + \frac{18\pi}{2}\right) \cdot 6x + 1140 \cdot \sin\left(x + \frac{17\pi}{2}\right) \cdot 6 \end{aligned}$$

Thay $x = 0$ vào thì được:

$$f^{(20)}(0) = (uv)^{(20)}(0) = 1140 \cdot \sin\left(\frac{17\pi}{2}\right) \cdot 6 = 6840 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + 8\pi\right) = 6840 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6840$$

1.5 Vài ứng dụng của đạo hàm

a) Xét chiều biến thiên của hàm số

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên khoảng (a, b)

- Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì hàm số $f(x)$ là tăng trên khoảng (a, b) .
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì hàm số $f(x)$ là giảm trên khoảng (a, b) .
- Nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in (a, b)$ thì hàm số $f(x)$ là hằng số trên khoảng (a, b) .

Ví dụ: Cho hàm chi phí $C = q^2 + 20q + 625$, trong đó q là sản lượng. Biểu thức $\bar{C} = \frac{C}{q}$ được gọi là

chi phí trung bình (Average Cost, viết tắt là AC).

Tại mức sản lượng nào thì chi phí trung bình là nhỏ nhất. Khi đó, hãy so sánh giá trị của chi phí trung bình và chi phí biên tại mức sản lượng này.

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Trước hết, ta giải thích về thuật ngữ.

Nếu sản xuất q đơn vị hàng thì chi phí tương ứng là C . Do đó, nếu sản xuất 1 đơn vị hàng thì chi phí bình quân là $\frac{C}{q}$.

Vì thế, $\bar{C} = \frac{C}{q}$ được gọi là chi phí trung bình.

Quay lại bài toán trên, ta thấy $\bar{C} = \frac{q^2 + 20q + 625}{q}$ là hàm số theo biến q , với $q > 0$. Ta khảo sát chiều biến thiên của hàm số này.

$$\text{Ta có đạo hàm } (\bar{C})' = \left(\frac{q^2 + 20q + 625}{q} \right)' = \frac{(2q + 20) \cdot q - 1 \cdot (q^2 + 20q + 625)}{q^2}$$

$$\text{Rút gọn, ta được } (\bar{C})' = \frac{q^2 - 625}{q^2}$$

$$\text{Cho } (\bar{C})' = 0 \Leftrightarrow q^2 - 625 = 0 \Leftrightarrow q = 25 \quad q > 0$$

$$\text{Xét dấu đạo hàm } (\bar{C})' > 0 \Leftrightarrow \frac{q^2 - 625}{q^2} > 0 \Leftrightarrow q^2 - 625 > 0 \Leftrightarrow q > 25 \quad q > 0$$

q	-25	0	25				
$(\bar{C})'$	+	0	-		-	0	+
$\bar{C}$	không xét $q < 0$						

Theo bảng biến thiên, hàm $\bar{C}$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $q = 25$, nghĩa là chi phí trung bình là nhỏ nhất khi $q = 25$ và giá trị của chi phí trung bình lúc này là :

$$\bar{C}_{\min} = \bar{C}(25) = \frac{25^2 + 20 \cdot 25 + 625}{25} = 70$$

Chi phí biên tại $q = 25$ là :

$$MC = C'(q) = 2q + 20 = 2 \times 25 + 20 = 70$$

Vậy, tại mức sản lượng $q = 25$ thì chi phí biên bằng với chi phí trung bình.

Ví dụ trên có thể tổng quát hóa bởi ví dụ sau đây:

Ví dụ: Cho hàm chi phí $C = C(q)$ (với q là sản lượng) và hàm chi phí trung bình $\bar{C} = \frac{C(q)}{q}$. Chứng minh rằng tại mức sản lượng q_0 làm cho chi phí trung bình là nhỏ nhất thì giá trị của chi phí biên và chi phí trung bình sẽ bằng nhau.

Ta có:

$$(\bar{C})' = \left(\frac{C(q)}{q} \right)' = \frac{C'(q)q - C(q)}{q^2} = \frac{C'(q) - \frac{C(q)}{q}}{q} = \frac{MC - \bar{C}}{q}$$

Tại q_0 , hàm $\bar{C}$ đạt cực tiểu nên $(\bar{C})'(q_0) = 0$, nghĩa là

$$MC(q_0) - \bar{C}(q_0) = 0 \rightarrow MC(q_0) = \bar{C}(q_0)$$

Ghi chú: Trong ví dụ trên, ta đã chứng minh một công thức liên hệ giữa $M\bar{C}$ và MC là:

$$M\bar{C} = \frac{MC - \bar{C}}{q}$$

Ví dụ: Cho hàm chi phí $C = C(q)$ và hàm chi phí trung bình $\bar{C} = \frac{C(q)}{q}$. Biết rằng tại mức sản lượng $q = 10$ thì $C = 200$ và biên tế của $\bar{C}$ theo q có giá trị bằng 2. Tính chi phí biên tại $q = 10$.

Dùng công thức

$$M\bar{C} = \frac{MC - \bar{C}}{q}$$

và thay $q = 10$; $\bar{C} = \frac{C}{q} = \frac{200}{10} = 20$; $M\bar{C} = 2$ vào thì được:

$$2 = \frac{MC - 20}{10} \leftrightarrow MC = 40$$

Ví dụ: Hàm cầu của một loại sản phẩm là $p = \frac{1000}{q+10}$, trong đó p là giá bán và q là sản lượng. Mức sản lượng hiện tại là $q_0 = 40$. Chọn phát biểu **ĐÚNG**:

A. Doanh thu đạt cực đại tại q_0 .

B. Nếu tăng sản lượng thì doanh thu tăng.

C. Doanh thu biên tại q_0 là 8.

D. Nếu tăng sản lượng thì doanh thu biên tăng.

$$\text{Hàm doanh thu: } R = pq = \frac{1000q}{q+10}$$

$$\text{Doanh thu biên: } MR = R'(q) = \left(\frac{1000q}{q+10} \right)' = \frac{10000}{(q+10)^2} > 0 \quad \forall q > 0$$

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Vì $R'(q) > 0 \forall q > 0$ nên hàm $R = R(q)$ là hàm số tăng, do đó hàm $R = R(q)$ không thể có cực đại. Do đó, câu A là SAI và câu B là ĐÚNG.

Tại $q_0 = 40$, doanh thu biên là: $MR = \frac{10000}{(40+10)^2} = 4 \rightarrow$ câu C là SAI.

Vì

$$\frac{d(MR)}{dq} = \left[\frac{10000}{(q+10)^2} \right]' = -\frac{20000}{(q+10)^3} < 0 \quad \forall q > 0$$

nên doanh thu biên MR là hàm giảm $\rightarrow$ câu D là SAI.

b) Khử dạng vô định trong giới hạn hàm số bằng quy tắc L'Hospital

Khi tính giới hạn hàm số, nếu gặp dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$ thì ta có thể áp dụng công thức sau, gọi là quy tắc L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0} \text{ hay } \frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Nhớ rằng, công thức trên chỉ được áp dụng khi gặp dạng vô định $\frac{0}{0}$ hoặc $\frac{\infty}{\infty}$.

Ví dụ: Tính giới hạn

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 4x)}{\ln(\cos 3x)} \quad (\text{dạng } \frac{0}{0})$$

Khi x tiến dần về 0 thì $\cos 4x$ và $\cos 3x$ đều tiến về 1 (vì $\cos 0 = 1$). Do đó, cả tử số và mẫu số đều tiến dần về 0 (nhắc lại $\ln 1 = 0$). Vậy, ta đang gặp dạng vô định $\frac{0}{0}$ và ta áp dụng công thức

L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 4x)}{\ln(\cos 3x)} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(\cos 4x)]'}{[\ln(\cos 3x)]'}$$

Vì

$$[\ln(\cos 4x)]' = \frac{1}{\cos 4x} \cdot (\cos 4x)' = \frac{1}{\cos 4x} \cdot (-4 \sin 4x) = -4 \tan 4x$$

$$[\ln(\cos 3x)]' = \frac{1}{\cos 3x} \cdot (\cos 3x)' = \frac{1}{\cos 3x} \cdot (-3 \sin 3x) = -3 \tan 3x$$

(dùng công thức đạo hàm của hàm hợp: $(\ln u)'_x = \frac{1}{u} \cdot u'$ và $(\cos u)'_x = -(\sin u) \cdot u'$)

nên:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 4x)}{\ln(\cos 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \tan 4x}{-3 \tan 3x} \quad (\text{có dạng } \frac{0}{0} \text{ vì } \tan 0 = 0)$$

Vẫn còn dạng $\frac{0}{0}$ nên ta tiếp tục áp dụng công thức L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \tan 4x}{-3 \tan 3x} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-4 \tan 4x)'}{(-3 \tan 3x)'}$$

Vi

$$(-4 \tan 4x)' = -4(\tan 4x)' = -4 \left(\frac{1}{\cos^2 4x} \cdot 4 \right) = -\frac{16}{\cos^2 4x}$$

$$(-3 \tan 3x)' = -3(\tan 3x)' = -3 \left(\frac{1}{\cos^2 3x} \cdot 3 \right) = -\frac{9}{\cos^2 3x}$$

(dùng công thức đạo hàm của hàm hợp: $(\tan u)'_x = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$)

nên

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 4x)}{\ln(\cos 3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-16 / \cos^2 4x}{-9 / \cos^2 3x} = \frac{16}{9}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 5x)}{x^2}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 5x)}{x^2} &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(\cos 5x)]'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos 5x} \cdot (-5 \sin 5x)}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-5 \tan 5x}{2x} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-5 \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 5x} \cdot 5 \right)}{2} \\ &= -\frac{25}{2} \end{aligned}$$

(nhắc lại là $\tan 0 = 0$)

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

Áp dụng công thức L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}$$

(nhắc lại $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$)

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

(chú ý rằng $\ln x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$)

Áp dụng công thức L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^2} = 0$$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$ (dạng $\frac{\infty}{\infty}$)

(chú ý rằng $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$)

Áp dụng công thức L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x}$ (dạng $\infty \cdot 0$)

Viết lại:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^{3x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-3x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-3e^{-3x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{9e^{-3x}} = 0$$

g) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ (dạng $\infty - \infty$)

Ta biến đổi để đưa về dạng $\frac{0}{0}$:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{(x-1)\ln x} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\ln x + \frac{1}{x}(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{\ln x + 1 - \frac{1}{x}} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \\ &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (4\sqrt{x} - \ln x)$ (dạng $\infty - \infty$)

Viết lại:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4\sqrt{x} - \ln x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\sqrt{x}}_{+\infty} \underbrace{\left(4 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)}_{???}$$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$ nên $4 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4$ và do đó

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (4\sqrt{x} - \ln x) = +\infty$$

i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$ (dạng 1^∞)

Ta biến đổi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{1}{\left(\frac{\sin x - x}{x} \right)}} \right\}^{\frac{\frac{\sin x - x}{x}}{x^2}}$$

Đặt $t = \frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1$ thì khi $x \rightarrow 0$, t tiến về 0. Vì $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} e$ nên

$$\left(1 + \frac{\sin x - x}{x} \right)^{\frac{1}{\left(\frac{\sin x - x}{x} \right)}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} e$$

Hơn nữa,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{6x} = -\frac{1}{6}$$

Vậy, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}}$

j) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$ (dạng 0^0)

Ta viết $x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x \ln x}$ và khi đó $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x}$

Vì $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = (0 \cdot \infty) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$ nên $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$

(nhắc lại $\ln t \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} -\infty$)

k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}}$ (dạng ∞^0)

(nhắc lại $\ln t \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} +\infty$)

Ta viết $(1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\ln[(1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}}]} = e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\ln x}}$ và khi đó $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\ln x}}$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{\ln x} \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\frac{1}{x^2} + 1} = 2$ nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x^2)^{\frac{1}{\ln x}} = e^2$

Ghi chú: Có 7 dạng vô định trong giới hạn là $\frac{0}{0}$; $\frac{\infty}{\infty}$; $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$; 1^∞ ; 0^0 ; ∞^0 . Giới hạn có dạng vô định có thể tồn tại hoặc không tồn tại, tùy vào từng bài toán cụ thể.

Ví dụ: Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - \cos x}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

a) Tìm m để hàm $f(x)$ liên tục tại 0.

Theo định nghĩa, để hàm số $f(x)$ liên tục tại 0 thì:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Trong đó

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \stackrel{x \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x}{x} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (-\sin x)}{1} = 1$$

(nhắc lại, $e^0 = 1$; $\sin 0 = 0$; $\cos 0 = 1$)

và

$$f(0) = m$$

Vậy, hàm $f(x)$ liên tục tại 0 nếu và chỉ nếu $m = 1$.

b) Với giá trị của m tìm được trong câu trên, hãy tính $f'(0)$.

Với $m = 1$ trong câu trên thì:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - \cos x}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

(hàm này liên tục tại 0)

Theo định nghĩa, đạo hàm của hàm $f(x)$ tại 0 là:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Trong đó,

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \stackrel{x \neq 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{e^x - \cos x}{x} \right) - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \sin x - 1}{2x} \left(\frac{0}{0} \right) \\ &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \cos x}{2} = 1 \end{aligned}$$

Vậy, với $m = 1$ thì hàm $f(x)$ có đạo hàm (khả vi) tại 0 và $f'(0) = 1$.

Ví dụ: Cho $f(x)$ là hàm số có đạo hàm cấp 2 trên $\mathbb{R}$ thỏa

$$f(0) = f'(0) = 0$$

$$f''(0) = 4$$

Tính giới hạn sau:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(3x)}{1 - \cos x}$$

Giới hạn trên có dạng vô định $\frac{0}{0}$ nên ta dùng quy tắc L'Hospital:

$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(3x)}{1 - \cos x} \\
 &\stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x^2) - f(3x)]'}{(1 - \cos x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x^2) \cdot 2x - f'(3x) \cdot 3}{\sin x}
 \end{aligned}$$

Vẫn còn dạng vô định $\frac{0}{0}$ nên ta lại dùng quy tắc L'Hospital:

$$\begin{aligned}
 L &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{[f'(x^2) \cdot 2x - f'(3x) \cdot 3]}^{uv}}{(\sin x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{[f''(x^2) \cdot 2x \cdot 2x + 2 \cdot f'(x^2)] - f''(3x) \cdot 3 \cdot 3}^{u'v + v'u}}{\cos x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 f''(x^2) + 2f'(x^2) - 9f''(3x)}{\cos x} \\
 &= -36
 \end{aligned}$$

c) Công thức Taylor-Maclaurin

Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm đến cấp $(n+1)$ trên khoảng (a, b) và $x_0 \in (a, b)$.

Khi đó, với mỗi $x \in (a, b)$, tồn tại điểm c nào đó nằm giữa x_0 và x sao cho:

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Chú ý rằng điểm c phụ thuộc vào x , nghĩa là khi x thay đổi thì c cũng thay đổi.

Công thức trên được gọi là công thức khai triển Taylor đến cấp n tại x_0 .

Số hạng:

$$r_n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

được gọi là phần dư (remainder) trong công thức khai triển Taylor đến cấp n tại x_0 .

Nếu phần dư khá bé, nghĩa là nếu $r_n \approx 0$ thì ta có công thức xấp xỉ:

$$f(x) \approx f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

(hàm số $f(x)$ được xấp xỉ bởi một đa thức)

Khi $x_0 = 0$ thì ta có công thức khai triển Maclaurin đến cấp n :

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = e^x$

a) Viết công thức khai triển Maclaurin đến cấp 4.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Với $f(x) = e^x$ thì

$$f'(x) = f''(x) = f^{(3)}(x) = f^{(4)}(x) = f^{(5)}(x) = e^x$$

Do đó,

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = f^{(3)}(0) = f^{(4)}(0) = e^0 = 1$$

$$f^{(5)}(c) = e^c$$

Vậy,

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{e^c}{5!}x^5 \quad (*)$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và 1, nghĩa là $0 < c < 1$.

b) Từ đó, hãy tính gần đúng giá trị của số e và đánh giá sai số, biết rằng $0 < c < 3$.

Thay $x = 1$ vào phương trình $(*)$:

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{e^c}{5!}$$

$$= \frac{65}{24} + \frac{e^c}{5!}$$

với $0 < c < 1$.

Nếu phần dư $r_4 = \frac{e^c}{5!}$ khá nhỏ thì ta có thể xấp xỉ $e \approx \frac{65}{24} = 2.708333$

Ta đánh giá phần dư $r_4 = \frac{e^c}{5!}$ như sau: do $0 < c < 1$ nên

$$0 < r_4 = \frac{e^c}{5!} < \frac{3^c}{5!} < \frac{3}{5!} = \frac{1}{40} = 0.025$$

Vì $0 < r_4 < 0.025$ nên phần dư r_4 là khá nhỏ so với giá trị $\frac{65}{24} = 2.708333$

Do đó, ta có thể bỏ qua phần dư và xấp xỉ giá trị của số e bởi 2.708333 .

Sai số trong phép xấp xỉ này (là r_4) không vượt quá 0.025 .

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \sin x$

a) Viết khai triển Maclaurin đến cấp 5.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + \frac{f^{(6)}(c)}{6!}x^6$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Với $f(x) = \sin x$ thì $f(0) = \sin 0 = 0$ và

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \rightarrow f^{(k)}(0) = \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Do đó,

$$f'(0) = \sin \frac{\pi}{2} = 1; f''(0) = \sin \pi = 0; f^{(3)}(0) = \sin \frac{3\pi}{2} = -1; f^{(4)}(0) = \sin 2\pi = 0; f^{(5)}(0) = \sin \frac{5\pi}{2} = 1$$

$$f^{(6)}(c) = \sin(c + 3\pi) = -\sin c$$

Vậy,

$$\sin x = \frac{1}{1!}x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{\sin c}{6!}x^6 \quad (*)$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

b) Từ đó, hãy tính gần đúng giá trị của $\sin 1$ và đánh giá sai số.

Cho $x = 1$ vào phương trình $(*)$:

$$\sin 1 = \frac{1}{1!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{\sin c}{6!}$$

$$= \frac{101}{120} - \frac{\sin c}{6!}$$

với $0 < c < 1$.

Nếu phần dư $r_5 = -\frac{\sin c}{6!}$ khá nhỏ thì ta có thể xấp xỉ $\sin 1 \approx \frac{101}{120} = 0.84166$

Ta đánh giá phần dư $r_5 = -\frac{\sin c}{6!}$ như sau:

$$|r_5| = \frac{|\sin c|}{6!} \leq \frac{1}{6!} = 0.001388$$

Vì $|r_5| < 0.001388$ nên phần dư r_5 là khá nhỏ so với giá trị 0.84166.

Do đó, ta có thể bỏ qua phần dư và xấp xỉ giá trị $\sin 1$ bởi 0.84166.

Sai số trong phép xấp xỉ này (là r_5) không vượt quá 0.001388.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \cos x$

a) Viết khai triển Maclaurin đến cấp 4.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5$$

Trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Với $f(x) = \cos x$ thì $f(0) = \cos 0 = 1$ và

$$f^{(k)}(x) = \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \rightarrow f^{(k)}(0) = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Do đó,

$$f'(0) = \cos \frac{\pi}{2} = 0; f''(0) = \cos \pi = -1; f^{(3)}(0) = \cos \frac{3\pi}{2} = 0; f^{(4)}(0) = \cos 2\pi = 1$$

$$f^{(5)}(c) = \cos\left(c + \frac{5\pi}{2}\right) = -\sin c$$

Vậy,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{\sin c}{5!}x^5 \quad (*)$$

Trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

b) Từ đó, hãy tính gần đúng giá trị của $\cos 1$ và đánh giá sai số.

Cho $x=1$ vào phương trình $(*)$:

$$\begin{aligned} \cos 1 &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{\sin c}{5!} \\ &= \frac{13}{24} - \frac{\sin c}{5!} \end{aligned}$$

với $0 < c < 1$.

Nếu phần dư $r_4 = -\frac{\sin c}{5!}$ khá nhỏ thì ta có thể xấp xỉ $\cos 1 \approx \frac{13}{24} = 0.54166$

Ta đánh giá phần dư $r_4 = -\frac{\sin c}{5!}$ như sau:

$$|r_4| = \frac{|\sin c|}{5!} \leq \frac{1}{5!} = 0.00833$$

Vì $|r_4| < 0.00833$ nên phần dư r_4 là khá nhỏ khá nhỏ so với giá trị 0.54166

Do đó, ta có thể xấp xỉ giá trị $\cos 1$ bởi 0.54166.

Sai số trong phép xấp xỉ này (là r_4) không vượt quá 0.00833.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \ln(1+x)$

a) Viết khai triển Maclaurin đến cấp 4.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Với $f(x) = \ln(1+x)$ thì $f(0) = \ln 1 = 0$ và

$$f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k} \rightarrow \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{k!} = \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} \frac{f'(0)}{1!} &= 1; \quad \frac{f''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}; \quad \frac{f^{(3)}(0)}{3!} = \frac{1}{3}; \quad \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{1}{4} \\ \frac{f^{(5)}(c)}{5!} &= \frac{4!}{5!(1+c)^5} = \frac{1}{5(1+c)^5} \end{aligned}$$

Vậy,

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{5(1+c)^5}x^5 \quad (*)$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

b) Từ đó, hãy tính gần đúng giá trị của $\ln(1.1)$ và đánh giá sai số

Cho $x = 0.1$ vào phương trình $(*)$:

$$\begin{aligned}\ln(1.1) &= 0.1 - \frac{(0.1)^2}{2} + \frac{(0.1)^3}{3} - \frac{(0.1)^4}{4} + \frac{(0.1)^5}{5(1+c)^5} \\ &= 0.0953 + \frac{(0.1)^5}{5(1+c)^5}\end{aligned}$$

với $0 < c < 0.1$.

Nếu phần dư $r_4 = \frac{(0.1)^5}{5(1+c)^5}$ khá nhỏ thì ta có thể xấp xỉ $\ln(1.1) \approx 0.0953$

Ta đánh giá phần dư $r_4 = \frac{(0.1)^5}{5(1+c)^5}$ như sau: do $c > 0$ nên

$$0 < r_4 = \frac{(0.1)^5}{5(1+c)^5} < \frac{(0.1)^5}{5} = 2 \cdot 10^{-6}$$

Vì $0 < r_4 < 2 \cdot 10^{-6}$ nên phần dư r_4 là khá nhỏ khá nhỏ so với giá trị 0.0953

Do đó, ta có thể xấp xỉ giá trị $\ln(1.1)$ bởi 0.0953.

Sai số trong phép xấp xỉ này (là r_4) không vượt quá $2 \cdot 10^{-6}$.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x) = \sin x$

a) Viết khai triển Maclaurin đến cấp 3:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(c)}{4!}x^4$$

Trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Với $f(x) = \sin x$ thì $f(0) = \sin 0 = 0$ và

$$f^{(k)}(x) = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) \rightarrow f^{(k)}(0) = \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

Do đó,

$$\begin{aligned}f'(0) &= \sin \frac{\pi}{2} = 1; \quad f''(0) = \sin \pi = 0; \quad f^{(3)}(0) = \sin \frac{3\pi}{2} = -1; \\ f^{(4)}(c) &= \sin\left(c + \frac{4\pi}{2}\right) = \sin c\end{aligned}$$

Vậy,

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{\sin c}{4!}x^4$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

b) Từ đó, tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

Theo câu trên, ta có:

$$\frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{3!} + \frac{\sin c}{4!} x$$

trong đó, c là một điểm nào đó nằm giữa 0 và x (chú ý là c phụ thuộc vào x).

Vì

$$\left| \frac{\sin c}{4!} x \right| \leq \frac{|x|}{4!}$$

nên

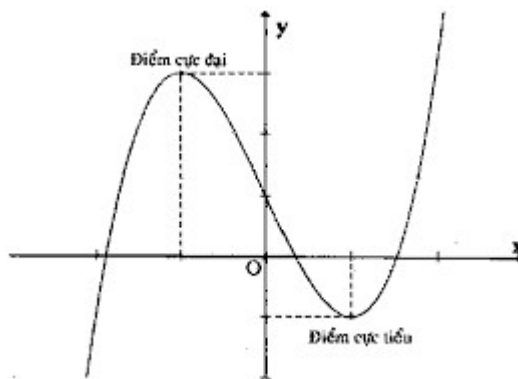
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin c}{4!} x = 0$$

Suy ra

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{3!}$$

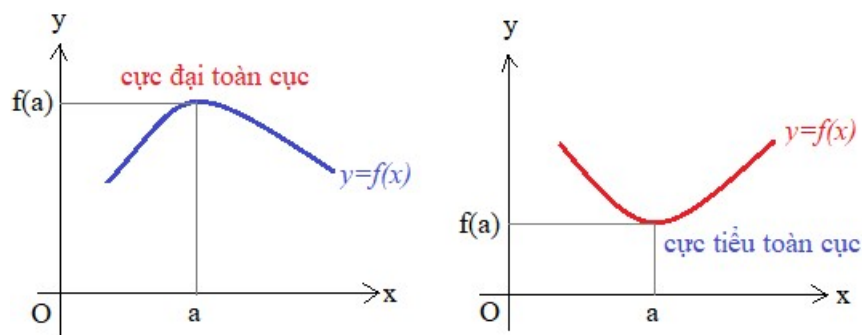
d) Tìm cực trị hàm số (extrema)

Trong chương trình Toán ở cấp THPT, ta đã biết cực trị địa phương của hàm số, bao gồm cực đại địa phương (local maximum) và cực tiểu địa phương (local minimum).



Chú ý rằng, nếu hàm $f(x)$ đạt cực đại địa phương tại x_0 thì $f(x_0)$ là giá trị lớn nhất của hàm số trên một lân cận nào đó của x_0 , $f(x_0)$ chưa chắc là giá trị lớn nhất của hàm số trên toàn miền xác định. Tương tự, giá trị cực tiểu địa phương là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một lân cận, chưa chắc là giá trị nhỏ nhất trên toàn miền xác định. Trong hình vẽ trên, ta thấy giá trị cực đại không là giá trị lớn nhất và giá trị cực tiểu không là giá trị nhỏ nhất.

Tuy nhiên, cũng có khi cực đại địa phương cũng chính là giá trị lớn nhất như trong hình vẽ dưới đây. Lúc này, ta nói hàm số đạt cực đại toàn cục (hoặc cực đại tuyệt đối).



Tương tự, ta có cực tiểu toàn cục (hoặc cực tiểu tuyệt đối).

Trước hết, ta nhắc lại cách tìm cực trị địa phương. Để tìm cực trị địa phương của hàm số $f(x)$, ta thực hiện 2 bước:

Bước 1 (điều kiện cần): Tìm điểm dừng (stationary point, critical point) của hàm $f(x)$

Điểm dừng của hàm $f(x)$ là nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$

- Nếu phương trình $f'(x) = 0$ vô nghiệm, nghĩa là không có điểm dừng thì hàm số $f(x)$ không có cực trị.
- Nếu phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm, chẳng hạn nghiệm là x_0 thì ta gọi x_0 là điểm dừng rồi chuyển qua bước 2.

Bước 2 (điều kiện đủ): Kiểm tra hàm $f(x)$ có đạt cực trị địa phương tại điểm dừng hay không?

Giả sử điểm dừng là x_0 , ta tính đạo hàm cấp 2 tại x_0 , nghĩa là tính $f''(x_0)$.

- Nếu $f''(x_0) > 0$ thì hàm số đạt cực tiểu địa phương tại x_0 .
- Nếu $f''(x_0) < 0$ thì hàm số đạt cực đại địa phương tại x_0 .
(nếu $f''(x_0) = 0$ thì chưa có kết luận)

Ví dụ: Tìm cực trị (địa phương) của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$

Điều kiện cần: Tìm điểm dừng của hàm số bằng cách giải phương trình $f'(x) = 0$

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3$ nên $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Vậy hàm số có 2 điểm dừng là $x = \pm 1$

Điều kiện đủ: Ta kiểm tra hàm số có đạt cực trị tại điểm dừng hay không?

Xét đạo hàm cấp 2: $f''(x) = (3x^2 - 3)' = 6x$

Tại điểm dừng $x = 1$ thì: $f''(1) = 6.1 = 6 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu địa phương tại $x = 1$.

Tại điểm dừng $x = -1$ thì: $f''(-1) = 6.(-1) = -6 < 0$ nên hàm số đạt cực đại địa phương tại $x = -1$.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x)$ khả vi trên $\mathbb{R}$ thỏa $f(x) > 0 \forall x$. Giả sử hàm số $g(x)$ thỏa:

$$g'(x) = (x^2 - 1)f(x) \quad \forall x$$

Tìm cực trị của hàm $g(x)$.

Điều kiện cần: Cho $g'(x) = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 1)f(x) = 0 \xleftrightarrow{f(x) > 0} x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

Vậy hàm số $g(x)$ có 2 điểm dừng là $x = \pm 1$

Điều kiện đủ: Xét $g''(x) = \underbrace{[(x^2 - 1)f(x)]'}_{uv} = \underbrace{2xf(x) + f'(x)(x^2 - 1)}_{u'v + v'u}$

Tại điểm dừng $x = 1$ thì $g''(1) = \underbrace{2f(1)}_{f(x) > 0 \forall x} > 0$ nên hàm số $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Tại điểm dừng $x = -1$ thì $g''(-1) = \underbrace{-2f(-1)}_{f(x) > 0 \forall x} < 0$ nên hàm số $g(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$.

Ví dụ: Cho hàm số $g(x)$ liên tục và nghịch biến trên $\mathbb{R}$, tìm cực trị của hàm số

$$h(x) = g(x^3 - 3x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Đặt $f(x) = x^3 - 3x$, ta khảo sát chiều biến thiên của hàm số này, rồi dùng tính nghịch biến của hàm số $g(x)$ để suy ra chiều biến thiên của hàm $h(x) = g(x^3 - 3x) = g(f(x))$

$$f'(x) = 3x^2 - 3; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

x				-1	1
f(x)	+	0	-	0	+
f(x)					
g(f(x))					

Theo bảng biến thiên, hàm số $h(x)$ đạt cực tiểu tại -1 , đạt cực đại tại 1 .

Trong các bài toán kinh tế tìm lợi nhuận tối đa hoặc tìm chi phí nhỏ nhất, ta phải tìm cực đại toàn cục của hàm lợi nhuận hoặc tìm cực tiểu toàn cục của hàm chi phí.

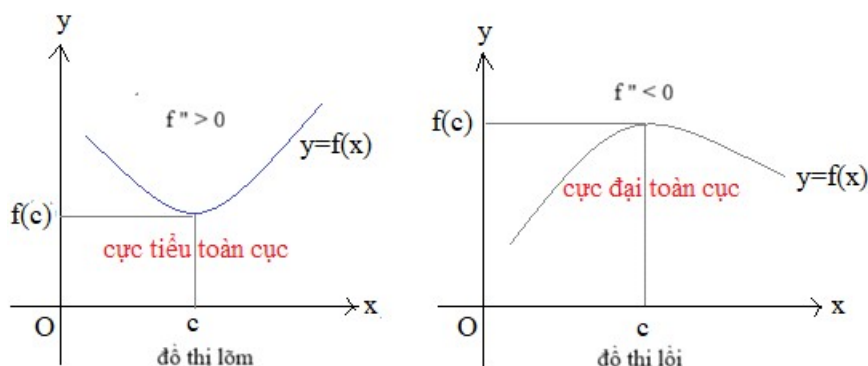
Để tìm cực trị toàn cục của hàm $f(x)$ trên khoảng (a, b) , ta cũng thực hiện 2 bước:

Bước 1 (điều kiện cần): Tìm điểm dừng của hàm $f(x)$ như ở trên, giả sử điểm dừng là x_0 .

Bước 2 (điều kiện đủ): Tính đạo hàm cấp 2, là $f''(x)$

- Nếu $f''(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ thì hàm $f(x)$ đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng x_0 .
- Nếu $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$ thì hàm $f(x)$ đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng x_0 .

Ghi chú: Nếu $f''(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ thì đồ thị hàm số $f(x)$ là một đường cong lõm, nếu $f''(x) < 0 \quad \forall x \in (a, b)$ thì đồ thị hàm số $f(x)$ là một đường cong lồi. Do hàm số $f(x)$ có điểm dừng nên trên đường cong $y = f(x)$ phải có một điểm nào đó mà tại đó tiếp tuyến song song với trục Ox . Đây chính là nơi hàm số đạt cực tiểu toàn cục hoặc cực đại toàn cục (xem hình vẽ dưới đây).



Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết hàm cầu của sản phẩm này là

$$p = \frac{50}{\sqrt{q}}$$

và hàm chi phí trung bình của xí nghiệp là:

$$\bar{C} = \frac{1}{4} + \frac{2500}{q}$$

Xác định mức giá và mức sản lượng để lợi nhuận lớn nhất.

Nhắc lại, nếu $C = C(q)$ là hàm chi phí thì hàm chi phí trung bình là:

$$\bar{C} = \frac{C}{q}$$

Vì $\bar{C} = \frac{1}{4} + \frac{2500}{q}$ nên suy ra hàm chi phí là:

$$C = q\bar{C} = q\left(\frac{1}{4} + \frac{2500}{q}\right) = \frac{1}{4}q + 2500$$

Hàm doanh thu:

$$R = pq = \frac{50}{\sqrt{q}} \cdot q = 50\sqrt{q}$$

Hàm lợi nhuận:

$$\pi = R - C = 50\sqrt{q} - \frac{1}{4}q - 2500, \quad q > 0$$

Để lợi nhuận lớn nhất thì hàm π phải đạt cực đại toàn cục. Ta tìm cực đại toàn cục của hàm π như sau:

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải phương trình

$$\pi' = 0 \Leftrightarrow \frac{50}{2\sqrt{q}} - \frac{1}{4} = 0 \Leftrightarrow q = 10^4$$

Điều kiện đủ: xét dấu của π''

$$\pi'' = \left(\frac{50}{2\sqrt{q}} - \frac{1}{4}\right)' = \left(25q^{-1/2} - \frac{1}{4}\right)' = -\frac{25}{2}q^{-3/2} = -\frac{25}{2\sqrt{q^3}} < 0 \quad \forall q > 0$$

Vì $\pi'' < 0 \quad \forall q > 0$ nên hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $q = 10^4$.

Vậy, để có lợi nhuận lớn nhất thì mức sản lượng là $q = 10^4$ và mức giá tương ứng là:

$$p = \frac{50}{\sqrt{q}} = \frac{50}{\sqrt{10^4}} = \frac{1}{2}$$

Ví dụ: Chi phí vận hành một chiếc xe tải (chưa tính lương của tài xế) chạy trên đường cao tốc phụ thuộc vào vận tốc ổn định s của xe tải như sau

$$0.165 + \frac{s}{200} \quad (\text{đô la/mile})$$

(chú ý đây chỉ là chi phí vận chuyển cho quãng đường chiều dài là 1 mile)

Đơn vị đo của s là mile/giờ.

Mức lương của tài xế là 18 đô la/giờ và quãng đường vận chuyển là 700 miles.

Hãy xác định vận tốc s để tổng chi phí vận hành xe tải là nhỏ nhất.

Trước tiên, ta thành lập hàm tổng chi phí C (tính cả lương của tài xế) trên quãng đường dài 700 miles.

Chi phí trả cho tài xế là:

$$C_1 = 18t \quad (\text{đơn vị tính là đô la})$$

với t là thời gian vận chuyển (tính bằng giờ) trên cao tốc.

Vì quãng đường vận chuyển bằng tích số của vận tốc s và thời gian vận chuyển t nên ta có:

$$700 = st \rightarrow t = \frac{700}{s}$$

Vậy chi phí trả cho tài xế là:

$$C_1 = 18t = 18 \cdot \frac{700}{s} = \frac{12600}{s}$$

Chi phí vận hành xe tải trên quãng đường 700 miles là:

$$C_2 = 700(0.165 + \frac{s}{200}) = 115.5 + 3.5s$$

Tổng chi phí C để vận hành xe tải là:

$$C = C_1 + C_2 = \frac{12600}{s} + 115.5 + 3.5s, \quad s > 0$$

Để tổng chi phí vận hành xe tải là nhỏ nhất thì hàm C phải đạt cực tiểu toàn cục.

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm C bằng cách giải phương trình

$$C' = 0 \Leftrightarrow -\frac{12600}{s^2} + 3.5 = 0 \Leftrightarrow s^2 = 3600 \Leftrightarrow s = 60$$

Điều kiện đủ: xét dấu của C''

$$C'' = (-\frac{12600}{s^2} + 3.5)' = (-12600s^{-2} + 3.5)' = 25200s^{-3} = \frac{25200}{s^3} > 0 \quad \forall s > 0$$

Vì $C'' > 0 \quad \forall s > 0$ nên hàm C đạt cực tiểu toàn cục tại điểm dừng $s = 60$.

Vậy, để tổng chi phí vận hành là nhỏ nhất thì vận tốc ổn định của xe tải là $s = 60$ (miles/giờ).

Ghi chú: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và khả vi trên khoảng (a, b) thì giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[a, b]$ đạt được tại điểm dừng hoặc tại các đầu mút a và b . Hãy xét ví dụ sau đây:

Ví dụ: Cô Jones điều hành một đại lý bán bảo hiểm (có quy mô nhỏ) và bán hợp đồng bảo hiểm cho một công ty bảo hiểm lớn. Cứ mỗi hợp đồng bảo hiểm được bán bởi các nhân viên kinh doanh của cô Jones thì công ty bảo hiểm sẽ trả cho đại lý của cô Jones số tiền hoa hồng là 50 đô la.

Từ kinh nghiệm trước đây, cô Jones xác định được rằng, nếu cô thuê m nhân viên kinh doanh thì số hợp đồng bảo hiểm được bán ra trong một tuần sẽ là:

$$q = m^3 - 15m^2 + 92m$$

Mức lương cho mỗi nhân viên kinh doanh là 1000 đô la/tuần và chi phí cô định trong một tuần là 3000 đô la.

Văn phòng đại lý của cô Jones chỉ đủ chỗ cho tối đa là 8 nhân viên kinh doanh làm việc.

Hãy xác định số nhân viên kinh doanh cần thuê để lợi nhuận trong tuần là lớn nhất.

Doanh thu trong một tuần của văn phòng đại lý là tổng số tiền hoa hồng có được từ việc bán hợp đồng bảo hiểm:

$$R = 50q = 50(m^3 - 15m^2 + 92m)$$

Chi phí trong một tuần của văn phòng đại lý gồm chi phí thuê nhân viên kinh doanh và chi phí cố định:

$$C = 1000m + 3000$$

Lợi nhuận trong một tuần của văn phòng đại lý:

$$\pi = R - C = 50(m^3 - 15m^2 + 92m) - (1000m + 3000) = 50m^3 - 750m^2 + 3600m - 3000$$

với $1 \leq m \leq 8$.

Để lợi nhuận lớn nhất thì hàm π phải đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[1, 8]$.

Giá trị lớn nhất của hàm π sẽ đạt được tại điểm dừng thuộc khoảng $(1, 8)$ hoặc tại các đầu mút của đoạn $[1, 8]$

Ta tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải phương trình

$$\pi' = 0 \Leftrightarrow 150m^2 - 1500m + 3600 = 0 \Leftrightarrow m = 6 \text{ hay } m = 4$$

Cả hai điểm dừng $m = 6$; $m = 4$ đều thuộc khoảng $(1, 8)$.

Ta tính giá trị của hàm π tại các điểm dừng $m = 6$; $m = 4$ và tại các đầu mút $m = 1$; $m = 8$:

$$\pi(6) = 50 \times 6^3 - 750 \times 6^2 + 3600 \times 6 - 3000 = 2400$$

$$\pi(4) = 50 \times 4^3 - 750 \times 4^2 + 3600 \times 4 - 3000 = 2600$$

$$\pi(1) = 50 \times 1^3 - 750 \times 1^2 + 3600 \times 1 - 3000 = -100$$

$$\pi(8) = 50 \times 8^3 - 750 \times 8^2 + 3600 \times 8 - 3000 = 3400 \text{ (max)}$$

Vậy, trên đoạn $[1, 8]$ thì hàm π đạt giá trị lớn nhất tại $m = 8$.

Lợi nhuận sẽ lớn nhất nếu thuê 8 nhân viên kinh doanh.

Ví dụ: Một công ty kinh doanh áo jacket. Hàm cầu về loại sản phẩm này là $p = 400 - 50q$

Trong đó, p là giá bán (đơn vị tính là đô la/áo) và q là lượng cầu (đơn vị tính là ngàn áo).

Hàm chi phí biên cho bởi:

$$MC = \frac{dC}{dq} = \frac{800}{q+5}$$

Xác định lượng áo cần bán để lợi nhuận lớn nhất.

Doanh thu:

$$R = pq = (400 - 50q)q = 400q - 50q^2$$

Doanh thu biên:

$$MR = \frac{dR}{dq} = (400q - 50q^2)' = 400 - 100q$$

Lợi nhuận biên:

$$\pi' = \frac{d\pi}{dq} = \frac{dR}{dq} - \frac{dC}{dq} = 400 - 100q - \frac{800}{q+5}$$

Để lợi nhuận lớn nhất thì hàm lợi nhuận π phải đạt cực đại toàn cục.

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải phương trình

$$\begin{aligned}\pi' &= 0 \\ \Leftrightarrow 400 - 100q - \frac{800}{q+5} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{400(q+5) - 100q(q+5) - 800}{q+5} &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{-100q^2 - 100q + 1200}{q+5} &= 0 \\ \Leftrightarrow -100q^2 - 100q + 1200 &= 0 \\ \Leftrightarrow q &= 3\end{aligned}$$

Điều kiện đủ: xét dấu của π''

$$\pi'' = \left(400 - 100q - \frac{800}{q+5} \right)' = -100 + \frac{800}{(q+5)^2} = \frac{800 - 100(q+5)^2}{(q+5)^2}$$

Với $q > 0$ thì $100(q+5)^2 > 100 \times 5^2 = 2500$, do đó

$$800 - 100(q+5)^2 < 0 \rightarrow \pi'' < 0 \quad \forall q > 0$$

Vậy, hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $q = 3$.

Để lợi nhuận lớn nhất khi lượng áo cần bán là 3 ngàn áo.

Nhận xét: Qua ví dụ trên, ta thấy

- Để lợi nhuận π lớn nhất thì $\pi' = 0$, mà $\pi' = \frac{d\pi}{dq}$ chính là lợi nhuận biên. Vậy, để lợi nhuận lớn nhất thì lợi nhuận biên phải bằng 0.
- Vì

$$\begin{aligned}\pi' &= (R - C)' = R' - C' \\ (\text{lợi nhuận biên} &= \text{doanh thu biên} - \text{chi phí biên})\end{aligned}$$

nên

$$\pi' = 0 \Leftrightarrow R' = C' \Leftrightarrow MR = MC$$

nghĩa là để lợi nhuận lớn nhất thì doanh thu biên phải bằng chi phí biên.

Ví dụ: Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Hàm cầu về loại sản phẩm này là:

$$q_D = 400 - 2p$$

trong đó p là giá sản phẩm.

Hàm tổng chi phí là:

$$C = q^2 + 20q + 30$$

với q là sản lượng. Tại mức sản lượng nào thì xí nghiệp có lợi nhuận lớn nhất?

Bài toán này là tìm lợi nhuận lớn nhất, nghĩa là tìm cực đại toàn cục của hàm lợi nhuận. Trước hết, ta phải viết ra biểu thức của hàm lợi nhuận.

Ta ký hiệu R là tổng doanh thu (Revenue), C là tổng chi phí (Cost) và π là lợi nhuận (Profit) thì $\pi = R - C$ (vì lợi nhuận bằng tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí).

Hàm tổng chi phí C thì đề bài đã cho rồi, vậy ta tìm hàm tổng doanh thu R .

Ta có:

$$R = pq$$

với p là giá bán của sản phẩm, q là sản lượng.

Trong đề bài không đề cập đến giá bán p , do đó ta phải lập luận tìm cho được giá bán p (vì nếu không xác định được giá bán thì không thể tính được doanh thu). Để tìm giá bán p , ta dùng lập luận như sau:

Thứ nhất, do xí nghiệp độc quyền sản xuất loại sản phẩm này nên sản lượng q của xí nghiệp chính là tổng cung (total supply): $q = q_s$

(chú ý rằng, nếu bỏ đi giả thiết độc quyền, tức là có nhiều xí nghiệp khác cũng sản xuất loại sản phẩm này thì sản lượng q của xí nghiệp mà ta đang bàn đến chỉ là một phần của tổng cung q_s mà thôi, nghĩa là $q < q_s$)

Thứ hai, nếu loại sản phẩm này muốn được tiêu thụ hết (không bị tồn đọng hàng) thì điều kiện là tổng cung phải nhỏ hơn hoặc bằng cầu, nghĩa là $q_s \leq q_D$

Ta giả thiết xí nghiệp luôn muốn tiêu thụ hết sản lượng, do đó ta có:

$$q_s \leq q_D \Leftrightarrow q \leq 400 - 2p \Leftrightarrow 2p \leq 400 - q \Leftrightarrow p \leq 200 - \frac{1}{2}q$$

Kết quả này nói rằng, nếu xí nghiệp sản xuất lượng hàng q thì để tiêu thụ hết lượng hàng q này, giá bán p của sản phẩm không được vượt quá ngưỡng là $200 - \frac{1}{2}q$.

Dĩ nhiên, muốn có lợi nhuận cao thì xí nghiệp sẽ chọn giá bán tốt nhất (cao nhất) trong khả năng cho phép. Và giá bán cao nhất mà xí nghiệp có thể chọn là $p = 200 - \frac{1}{2}q$.

Vậy, ta rút ra kết luận là, nếu xí nghiệp sản xuất lượng hàng là q thì giá bán p tương ứng được chọn là $p = 200 - \frac{1}{2}q$. Tại mức giá $p = 200 - \frac{1}{2}q$ này thì $q_s = q_D$, nghĩa là thị trường cân bằng. Hóa ra, giá bán p được chọn chính là giá cân bằng (equilibrium price).

Với giá bán $p = 200 - \frac{1}{2}q$ thì hàm tổng doanh thu R của xí nghiệp sẽ là:

$$R = pq = (200 - \frac{1}{2}q)q = 200q - \frac{1}{2}q^2$$

Suy ra hàm lợi nhuận của xí nghiệp là:

$$\pi = R - C = (200q - \frac{1}{2}q^2) - (q^2 + 20q + 30) = -\frac{3}{2}q^2 + 180q - 30$$

Hàm lợi nhuận π là hàm của biến số q , với $q > 0$. Ta tìm cực đại toàn cục của hàm π như sau:

Điều kiện cần: tìm điểm dừng của hàm π bằng cách giải phương trình

$$\pi' = 0 \Leftrightarrow -3q + 180 = 0 \Leftrightarrow q = 60$$

Điều kiện đủ: xét dấu π''

$$\pi'' = (-3q + 180)' = -3 < 0 \quad \forall q > 0$$

Do đó, hàm π đạt cực đại toàn cục tại điểm dừng $q = 60$.

Vậy, để có lợi nhuận lớn nhất thì mức sản lượng là $q = 60$ và khi đó lợi nhuận lớn nhất là:

$$\pi_{\max} = \pi(60) = -\frac{3}{2} \times 60^2 + 180 \times 60 - 30 = 5370 \text{ (đơn vị tiền)}$$

II. Vi phân (differential)

2.1 Vi phân cấp 1

Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại x_0

Khi đó, nếu $x \approx x_0$ thì ta có công thức xấp xỉ sau:

$$f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$$

Với ký hiệu

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

thì

$$\Delta f \approx f'(x_0)\Delta x \quad \text{khi } \Delta x \approx 0$$

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

Chú ý trong công thức trên, vế phải có dạng là $k \cdot \Delta x$, là một hàm tuyến tính (bậc 1) đối với Δx .

Công thức xấp xỉ trên nói rằng, khi độ biến thiên của biến số x (là Δx) khá nhỏ thì độ biến thiên của hàm số $f(x)$ có thể xấp xỉ bởi một hàm tuyến tính đối với Δx .

Ta gọi vế phải $f'(x_0)\Delta x$ là *vi phân cấp 1* của hàm số $f(x)$ tại x_0 và ký hiệu:

$$df(x_0) = f'(x_0)\Delta x$$

Khi đó, công thức xấp xỉ trở thành:

$$\Delta f \approx df(x_0) \text{ nếu } \Delta x \approx 0$$

Nếu xét hàm số đặc biệt $y = x$ thì

$$dy(x_0) = y'(x_0)\Delta x = 1 \cdot \Delta x = \Delta x \xrightarrow{y=x} dx = \Delta x$$

Vậy, biểu thức vi phân cấp 1 trở thành:

$$df(x_0) = f'(x_0)dx$$

Nếu chia 2 vế của phương trình này cho dx thì ta được:

$$f'(x_0) = \frac{df(x_0)}{dx}$$

Do đó, thay vì dùng ký hiệu $f'(x)$, ta có thể dùng ký hiệu $\frac{df(x)}{dx}$.

Ví dụ: Cho $f(x) = \sqrt{1+x}$

Hãy tính vi phân (cấp 1) tại 0 rồi suy ra công thức xấp xỉ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ khi $x \approx 0$.

Vi phân tại 0:

$$df(0) = f'(0) \cdot dx \quad (\text{trong đó } dx = \Delta x = x - 0 = x)$$

$$f'(x) = (\sqrt{1+x})' = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \cdot \underbrace{(1+x)'}_{=1} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$$

Vậy,

$$df(0) = \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} x$$

Khi $x \approx 0$ thì

$$\begin{aligned}\Delta f &\approx df(0) \\ \Leftrightarrow f(x) - f(0) &\approx df(0) \\ \Leftrightarrow \sqrt{1+x} - 1 &\approx \frac{1}{2}x \\ \Leftrightarrow \sqrt{1+x} &\approx 1 + \frac{1}{2}x\end{aligned}$$

Nhận xét: Từ công thức xấp xỉ

$$f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$$

ta có

$$\boxed{f(x) \approx f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)}, \text{ khi } x \approx x_0$$

Công thức trên được gọi là công thức *xấp xỉ tuyến tính* vì vế phải là một hàm tuyến tính.

Ví dụ: Cho hàm số $f(x)$ khả vi thỏa $f(1) = -3$; $f'(1) = 4$. Dùng công thức xấp xỉ tuyến tính, hãy tính gần đúng $f(0.9)$.

Khi $x \approx 1$, ta có:

$$f(x) \approx f'(1)(x - 1) + f(1)$$

Thay $x = 0.9$ vào, ta được:

$$f(0.9) \approx f'(1)(0.9 - 1) + f(1) = 4 \times (-0.1) - 3 = -3.4$$

Ví dụ: Tính vi phân của hàm $z = x^2 \ln x$

Vi phân của hàm z :

$$dz = z'(x).dx$$

Trong đó

$$z'(x) = \underbrace{(x^2 \ln x)'}_{uv} = \underbrace{(x^2)' \cdot \ln x + (x^2)' \cdot \ln x}_{u'v + v'u} = 2x \cdot \ln x + \frac{1}{x} \cdot x^2 = x(2 \ln x + 1)$$

Thay vào, ta được:

$$dz = x(2 \ln x + 1)dx$$

2.2 Vi phân cấp 2

Giả sử hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp 2 tại x_0 .

Khi đó, nếu $x \approx x_0$ thì ta có công thức xấp xỉ sau:

$$\boxed{f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2}$$

Với ký hiệu

Chương 5: Đạo hàm và vi phân

$$\Delta x = x - x_0$$

$$\Delta f = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

thì

$$\Delta f \approx f'(x_0)\Delta x + \frac{1}{2}f''(x_0)(\Delta x)^2 \text{ khi } \Delta x \approx 0$$

Biểu thức

$$d^2f(x_0) = f''(x_0)(\Delta x)^2$$

được gọi là *vi phân cấp 2* của hàm $f(x)$ tại x_0 , nó là hàm bậc 2 đối với Δx .

Vậy, khi $x \approx x_0$ (hoặc $\Delta x \approx 0$) thì ta có:

$$\Delta f \approx df(x_0) + \frac{1}{2}d^2f(x_0)$$

Vì $\Delta x = dx$ nên

$$d^2f(x_0) = f''(x_0)dx^2$$

Chia 2 vế cho dx^2 thì ta được:

$$f''(x_0) = \frac{d^2f(x_0)}{dx^2}$$

Do đó, ngoài cách viết $f''(x)$, ta có thể dùng ký hiệu $\frac{d^2f(x)}{dx^2}$.

Ví dụ: $\pi''(q) = \frac{d^2\pi}{dq^2}$

Ví dụ: Tính vi phân cấp 1 và cấp 2 của hàm số $f(x) = \cos x$ tại 0 rồi suy ra công thức xấp xỉ sau

$$\cos x \approx 1 - \frac{1}{2}x^2 \text{ khi } x \approx 0$$

Vi phân cấp 1 tại 0 là:

$$df(0) = f'(0)dx$$

Vi phân cấp 2 tại 0 là:

$$d^2f(0) = f''(0)dx^2$$

Trong đó

$$dx = \Delta x = x - 0 = x$$

Ta có:

$$\begin{aligned}f'(x) &= -\sin x \rightarrow f'(0) = -\sin 0 = 0 \\f''(x) &= -\cos x \rightarrow f''(0) = -\cos 0 = -1\end{aligned}$$

Vậy,

$$df(0) = f'(0)dx = 0 \cdot dx = 0$$

và

$$d^2f(0) = f''(0)dx^2 = -1 \cdot dx^2 = -dx^2 = -x^2$$

Khi $x \approx 0$ thì

$$\begin{aligned}\Delta f &\approx df(0) + \frac{1}{2}d^2f(0) \\ \Leftrightarrow f(x) - f(0) &\approx df(0) + \frac{1}{2}d^2f(0) \\ \Leftrightarrow \cos x - \underbrace{\cos 0}_1 &\approx 0 + \frac{1}{2} \cdot (-x^2) \\ \Leftrightarrow \cos x &\approx 1 - \frac{1}{2}x^2\end{aligned}$$

Ví dụ: Tính vi phân cấp 2 của hàm số $f(x) = x^5 e^{3x}$

Ta có:

$$d^2f(x) = f''(x)dx^2$$

Trong đó,

$$\begin{aligned}f'(x) &= \underbrace{(x^5 e^{3x})'}_{uv} = \underbrace{(x^5)' \cdot e^{3x} + (e^{3x})' \cdot x^5}_{u'v + v'u} = 5x^4 e^{3x} + 3e^{3x} x^5 = (5x^4 + 3x^5) e^{3x} \\ f''(x) &= \underbrace{[(5x^4 + 3x^5) e^{3x}]}_{uv}' = \underbrace{(5x^4 + 3x^5)' \cdot e^{3x} + (e^{3x})' \cdot (5x^4 + 3x^5)}_{u'v + v'u} \\ &= (20x^3 + 15x^4) \cdot e^{3x} + 3e^{3x} \cdot (5x^4 + 3x^5) = e^{3x} (9x^5 + 30x^4 + 20x^3)\end{aligned}$$

Vậy, vi phân cấp 2 của hàm số $f(x)$ là:

$$d^2f(x) = e^{3x} (9x^5 + 30x^4 + 20x^3) dx^2$$

BÀI TẬP

1. Cho $f(x) = 2|x - 2| + (x - 2)^2$, hãy tính $f'(1)$

HD: Trên khoảng $(-\infty, 2)$ thì $f(x) = 2(2 - x) + (x - 2)^2$ nên $f'(x) = -2 + 2(x - 2) \quad \forall x \in (-\infty, 2)$

Thay $x = 1 \in (-\infty, 2)$ vào thì $f'(1) = -2 + 2(1 - 2) = -4$

2. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 2x}{\ln(\cos x)}$ (dạng $\frac{0}{0}$)

HD: Dùng quy tắc L'Hospital

b) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ (dạng 1^∞)

HD: Viết $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + (\cos x - 1)]^{\frac{1}{\cos x - 1}} \right\}^{\frac{\cos x - 1}{x^2}}$ và để ý rằng

- $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + (\cos x - 1)]^{\frac{1}{\cos x - 1}} = e$ (vì $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} e$)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}$ (dạng 1^∞)

(chú ý rằng, $\frac{\tan x}{x} = \left(\frac{\sin x}{x} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ nên giới hạn trên có dạng 1^∞)

HD: Viết $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left(1 + \frac{\tan x - x}{x} \right)^{\frac{1}{\frac{\tan x - x}{x}}} \right\}^{\frac{\tan x - x}{x \sin^2 x}}$ và để ý rằng

- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x - x}{x} \right)^{\frac{1}{\frac{\tan x - x}{x}}} = e$ (vì $(1+t)^{\frac{1}{t}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} e$)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x - x}{x^3} \right) \cdot \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^{-2}}_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$

với $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2 \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2}_1 \cdot \frac{1}{3 \cos^2 x} = \frac{1}{3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \sin\left(\frac{3}{x}\right)}{\sin 6x}$

HD: Viết $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 \sin\left(\frac{3}{x}\right)}{\sin 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)$ với $f(x) = \frac{2x^2}{\sin 6x}$; $g(x) = \sin\left(\frac{3}{x}\right)$ rồi chứng minh

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (dùng quy tắc L'Hospital)
- $g(x)$ là hàm bị chặn

Sau đó, dùng kết quả: nếu $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ và $g(x)$ là hàm bị chặn thì $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$

3. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} & \text{khi } x \neq 0 \\ m & \text{khi } x = 0 \end{cases}$$

a) Tìm m để hàm số liên tục tại 0.

HD: Để hàm $f(x)$ liên tục tại 0 thì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

b) Với giá trị tìm được của m trong câu trên, hãy tính $f'(0)$.

HD: Dùng định nghĩa $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$

4. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Hàm cầu về loại sản phẩm này là $q_D = 150 - \frac{1}{2}p$, trong đó p là giá sản phẩm. Hàm tổng chi phí là: $C = q^2 + 60q + 10$ với q là sản lượng. Tại mức sản lượng nào thì xí nghiệp có lợi nhuận lớn nhất?

HẾT CHƯƠNG 5